



POLITECNICO
MILANO 1863

**SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE**

La fabbrica automatica: scelte strategiche per la transizione 4.0

**TESI DI LAUREA TRIENNALE IN
INGEGNERIA GESTIONALE**

Autore: Giorgio Capuana

Matricola: 960214
Relatore: Prof. Marco Luigi Giuseppe Grasso
Tutor aziendale: Stefano Marzola
Anno accademico: 2022-23

Abstract in lingua italiana

In questo sommario sono enunciati gli obiettivi fondamentali dell'esperienza di tirocinio e le competenze acquisite. Verrà inizialmente approfondito il concetto di "Industria 4.0" sul quale fonda le proprie radici il Project Work, per poi addentrarsi nella descrizione del progetto.

Il progresso tecnologico permette alle imprese di aumentare la produttività, ridurre gli sprechi e migliorare gli indici di performance. L'Industria 4.0 trova larga applicazione nella gestione delle operations, definite come l'intersezione fra le tre attività fondamentali di pianificazione, produzione, controllo e i fattori produttivi quali processi, persone e tecnologia. Le nuove tecnologie hardware e software di industria 4.0 mirano ad incrementare la digitalizzazione dei processi, l'automazione delle linee produttive e di assemblaggio, oltre che rendere più agevoli sia i flussi informativi interni, in direzione verticale ed orizzontale, sia quelli esterni.

Questa accezione di "Industria 4.0" nasce in riferimento alla quarta rivoluzione industriale, periodo in cui la produzione è divenuta sempre più autonoma, integrata ed interconnessa, ma il termine fu coniato alla fiera di Hannover nel 2011.

Questo nuovo concetto di industrializzazione possiede un ampio spettro di azione, non limitandosi solamente alle tecnologie di lavorazione a controllo numerico, ma spingendosi verso soluzioni innovative volte a ricavare la massima efficienza da ogni singolo processo.

Fra le diverse tecnologie 4.0 ne esistono di numerose che vertono sull'impiego di dati, sulla potenza di calcolo e sulla connessione, attraverso concetti come big data, open data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing. I dati raccolti tramite sensori e strumenti di misura sono risorse per chi li utilizza. Questi vengono puliti, selezionati e standardizzati per essere impiegati dalle più semplici analisi esplorative, fino ai più complessi sistemi di apprendimento supervisionato/non supervisionato/con rinforzo. Attualmente, solo l'1% dei dati raccolti viene sfruttato dalle imprese, quando potrebbero trarre vantaggio processandoli con modelli di "machine learning" capaci di imparare dai dati raccolti e analizzati nel tempo. I dati trovano forte applicazione anche nella costruzione di KPI (Key performance index) per il monitoraggio delle performance interne, esterne e delle condizioni operative.

Ulteriore direzione di sviluppo riguarda l'interazione tra persone e macchine, che coinvolge l'uso sempre più diffuso di interfacce "touch" e della realtà aumentata. Questo ambito si occupa del passaggio dal mondo digitale a quello "reale". Comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni e le interazioni machine-to-machine. In aggiunta, si sono concretizzate nuove tecnologie per immagazzinare ed utilizzare l'energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.

La transizione verso un'industria che ricalchi appieno questi concetti può risultare economicamente ed organizzativamente dispendiosa. I governi dei diversi Stati europei hanno varato delle politiche "accomodanti" rivolte agli imprenditori per poter affrontare questo cambiamento, con l'obiettivo di espandere la produzione nazionale e rendendosi quanto più possibile competitivi nei mercati. L'Italia, in quanto Stato leader nel settore manifatturiero, non è stata da meno e ha deciso di emanare il "Patto Nazionale Industria 4.0". Si riportano di seguito le parole del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda: "abbiamo disegnato delle misure che ogni azienda può attivare in modo automatico senza ricorrere a bandi o sportelli e, soprattutto, senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali. Quello che il Governo propone, impegnando risorse importanti nei prossimi anni, è un vero patto di fiducia con il mondo delle imprese che vogliono crescere e innovare. Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi."

Dunque, l'innovazione tecnologica rappresenta una delle leve fondamentali per aspirare a processi ottimizzati e con l'industria 4.0 nasce un nuovo impulso verso una produzione più automatizzata ed integrata ai sistemi di fabbrica.

Ho avuto l'opportunità di eseguire un Project Work presso l'azienda Pony S.P.A., impresa di punta nella produzione di macchine per la stiratura industriale, nonché azienda orientata alla transizione 4.0.

L'esperienza di tirocinio mi ha immerso nella realtà di questa grande impresa. L'obiettivo finale del Project Work consiste in una riprogettazione del processo di assemblaggio, garantendo integrazione con le tecnologie 4.0 già presenti in azienda e valutando attentamente l'investimento in software adatti a svolgere e monitorare le più importanti attività decisionali ed operative implementate in azienda.

Sono stato inizialmente introdotto nello spazio di lavoro per comprendere le operazioni svolte nei diversi reparti: dalle lavorazioni meccaniche alla verniciatura, dall'assemblaggio al collaudo, dall'imballaggio alla spedizione.

Successivamente ho appreso il layout della fabbrica e studiato a fondo i flussi di materiali, "WIP" (work in progress o semilavorati) e prodotto finito. Mi è stato chiesto di osservare da vicino l'operato delle macchine e della manodopera, individuando mancanze e possibili miglioramenti.

Dopo una prima fase di studio ho costruito un'analisi "As is" volta a fotografare la situazione interna e le attuali esigenze dell'azienda.

Ho potuto praticare le metodologie acquisite applicandole a contesti reali, ho avuto l'opportunità di approfondire le conoscenze sui sistemi informativi ed informatici aziendali, ho affinato le mie capacità di lavoro sui fogli di calcolo Excel ed iniziato a programmare su VBA. Questo mi ha permesso di facilitare moltissimi calcoli sulla parte di investimento, codificare piccoli programmi in grado di rendere le analisi sempre più dettagliate, mantenendo intuitive e rapide le interazioni fra gli utilizzatori ed i modelli progettati (esempio, tramite l'utilizzo di bottoni o interfacce grafiche elementari ed essenziali).

Riassumendo, i progetti cardine si possono riassumere in due componenti:

- Riprogettazione dell'assemblaggio sfruttando la tecnologia "I.G.V." (Intelligent guided vehicle) e tecnologia BeeComs (geolocalizzatori di macchine e pallet), entrambe integrate al software "M.E.S." (Manufacturing execution system);
- Analisi di investimento per l'acquisizione di BeeComs, MES e per l'integrazione di tutte le piattaforme software.

L'investimento mira ad avere un software che centralizzi le informazioni, sfruttabile per il controllo autonomo sulla movimentazione di carichi da parte dell'IGV, per la geolocalizzazione di pallet e macchine e per l'attività di "key performance measurment" attualmente non svolta in azienda.

L'elaborato introdurrà l'azienda ed i problemi, ricercando soluzioni fondandosi sulla conoscenza teorica acquisita durante il percorso di laurea triennale. I cenni teorici più brevi sono riportati nel corpo dell'elaborato, mentre ai concetti è stato dedicato un capitolo in appendice.

Si consulti la teoria a fine elaborato per una chiara comprensione delle decisioni prese nell'analisi "to be" ed in quelle d'investimento.

Si sottolinea che **tutte le tempistiche sono espresse in minuti a meno di diversa indicazione.**

Inoltre, spesso sarà nominata la tecnologia "intelligent guided vehicle" ma il suo nome tecnico sarebbe "autonomous mobile robot" (A.M.R.). Si farà comunque utilizzo del nome colloquiale in quanto coniato dall'azienda produttrice di questi robot per riferirsi al prodotto.

Indice

Abstract in lingua italiana	i
Indice	iii
Elenco delle figure	v
Elenco delle tabelle	vii
Ringraziamenti	ix
Introduzione	1
0.1 PONY S.p.A.	1
0.1.1 Storia e morfologia	1
0.1.2 Mix produttivo e prodotti di punta	1
0.2 Cenni sul mercato	2
1 Analisi "AS IS"	3
1.1 Tecnologie 4.0 installate	3
1.2 Flussi di materiali, semilavorati e prodotto finito	3
1.3 Classificazione binaria, storico di produzione, dati assemblaggio e collaudo	4
1.4 Funzionamento IGV	6
1.4.1 Problema delle missioni	6
1.5 Assemblaggio a posto fisso	7
2 Analisi "TO BE"	11
2.1 Tecnologia BeeComs: geolocalizzazione "in-bound"	11
2.2 Manufacturing execution system	12
2.3 Vincoli imposti al progetto della linea di assemblaggio	13
2.4 Algoritmo di funzionamento	13
2.4.1 Layout e flusso di assemblaggio	13
2.4.2 Gerarchia sulle missioni	16
2.4.3 Conservazione dei benefici dell'assemblaggio a postazione fissa su una linea	17
2.5 Attività di misurazione degli indici di performance	18
3 L'analisi di investimento	23
3.1 Modello di calcolo missioni, risparmio economico e potenziale variazione di volume	23
3.1.1 Espansione dei risultati	25
3.2 Valore attuale netto dell'investimento	26
3.3 Tempo necessario per raggiungere il pareggio	28
4 Conclusioni	31
Bibliografia	33
Richiami teorici	35

Elenco delle figure

1	Esempi di presse da stiro industriali	2
1.1	Tecnologie 4.0	3
1.2	Estratto parziale data-table dei flussi	4
1.3	Flussi di materiali, WIP e PF	4
1.4	Mappatura software IGV	4
1.5	Tempi di assemblaggio macchine in minuti	5
1.6	Matrice prodotto-processo	7
1.7	Postazioni fisse di montaggio	9
2.1	Schema di funzionamento tecnologia BeeComs	11
2.2	Funzioni del MES	12
2.3	Implementazione del software	12
2.4	Le celle gestite da Agilox	13
2.5	Pianta semplificata con flussi	14
2.6	Operazioni e tempi di lavoro per stazione su celle sinistre	15
2.7	Operazioni e tempi di lavoro per stazione su celle destre	16
2.8	Costo di mantenimento a scorta	17
2.9	Esempio di commessa monitorata da MES	19
2.10	Controllo di processo	20
2.11	Tipica carta di controllo	20
3.1	Modello di calcolo missioni	23
3.2	Modello per valorizzazione	25
3.3	Estratto analisi parametrica	26
3.4	Tempo risparmiato [h] in funzione del ritmo produttivo [u/gg]	26
3.5	Risparmio annuo [€] in funzione del ritmo produttivo [u/gg]	26
3.6	Retta di trend costruita sul training set	27
3.7	Confronto tra "actual" e "forecast"	27
3.8	Estratto analisi NPV	28
3.9	Estratto analisi di payback parametrica	29
4.1	Esempio di collo di bottiglia ed accodamento	36
4.2	Logica del capitale proprio	38
4.3	Logica del capitale investito	38

Elenco delle tabelle

1.1	Storico di produzione di macchine senza/con caldaia	5
1.2	Tempi di collaudo	5
1.3	Tempi medi di assemblaggio per specifica operazione	8
2.1	Operazioni e tempi su celle sinistre	15
2.2	Operazioni e tempi su celle destre	15
3.1	Flussi di cassa e cumulate al variare del ritmo produttivo	28
4.1	Schema capitale proprio/investito al lordo/netto delle imposte	38

Ringraziamenti

Primo fra tutti, tengo a ringraziare il professore Marco Luigi Giuseppe Grasso, relatore della mia tesi ed insegnante di uno dei corsi che più mi ha appassionato. Esprimo profonda gratitudine per la guida ed il prezioso supporto che in otto mesi di lavoro mi ha fornito. Nonostante l'elaborato fosse previsto essere un'esperienza al più trimestrale mi ha dato la libertà di organizzare il lavoro, concedendomi tempo per studiare, conoscere, approfondire e sperimentare. I consigli illuminanti, la disponibilità nel rispondere alle mie domande e l'approfondita revisione del mio lavoro sono stati fondamentali per la qualità e la completezza di questa tesi.

Un ringraziamento speciale va anche a Stefano Marzola, direttore di produzione dell'azienda e mio tutor aziendale, per avermi offerto l'opportunità di applicare le conoscenze acquisite durante gli studi in un contesto lavorativo reale. La sua guida, il suo supporto costante e le sfide che mi ha posto hanno contribuito in modo significativo alla mia crescita professionale e personale. La sua fiducia nelle mie capacità è stata un motivatore fondamentale per superare le sfide e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tengo a sottolineare come grazie a Loro e a questa opportunità di svolgere un progetto in azienda sono riuscito a guadagnare chiarezza sulle mie ambizioni future. Se inizialmente ero semplicemente intenzionato ad iscrivermi al corso di Industry 4.0 engineering, adesso ne ho la conferma. Ho voglia di approfondire le tematiche relative alla manifattura additiva, alle macchine a controllo numerico, all'automazione ed alla digitalizzazione dei processi, oltre che ovviamente l'applicazione di robot in campo logistico-produttivo.

Esprimo immensa gratitudine verso l'azienda Pony S.p.A. e verso i proprietari di questa società, i fratelli Fumagalli. Questi ultimi mi hanno accolto in azienda con serietà e hanno riconosciuto il valore e l'impegno del lavoro svolto. Ritengo che un importante omaggio debba essere loro dedicato per l'ospitalità e per aver reso possibile questa collaborazione con il Politecnico.

Ringrazio inoltre tutti i docenti del corso di Ingegneria Gestionale per avermi fornito una solida base di conoscenze e competenze che mi hanno permesso di affrontare con successo la realizzazione di questa tesi. La mia gratitudine si estende anche a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito al mio percorso accademico e professionale.

Infine, desidero ringraziare la mia famiglia, gli amici e tutti coloro che mi hanno sostenuto con il loro incoraggiamento e il loro affetto in ogni fase di questo percorso. Senza il vostro supporto, questo risultato non sarebbe stato possibile.

Grazie di cuore a tutti.

Cordiali saluti,

Giorgio

Introduzione

In questo capitolo introduttivo è presentata la storia dell'azienda ospitante, il suo mix produttivo e riassunte le caratteristiche salienti del mercato in cui questa opera.

0.1. PONY S.p.A.

Riprendendo quanto affermato nel sommario, tutte queste tecnologie ed innovazioni stanno avendo grande successo in campo industriale e rappresenteranno il futuro di molte aziende. In questa vastità di imprese che si vedono protagoniste nella transizione si trova Pony SpA, azienda all'avanguardia nel campo della produzione di macchine per la pulizia e lo stiraggio di vestiti.

0.1.1. Storia e morfologia

La società nasce nel 1958 con il nome "Fratelli Fumagalli", inizialmente dedicata alla produzione di piccoli generatori di vapore con ferro da stiro. Negli anni successivi vengono aperti diversi negozi di lavaggio a secco, viene introdotto il primo logo dell'azienda e vengono prodotte vaporette e ferri da stiro. Nel 1965 viene ampliata la gamma e in pochi anni nascono le prime macchine automatizzate per lo stiraggio di cappotti e giacche, aprendo così le porte ad un nuovo mercato. Mentre la produzione continua gloriosamente a crescere in termini di mix produttivo e volumi, nel 1970 viene portato in Europa il concetto di "stiro industrializzato". In quello stesso periodo vengono introdotte in produzione le presse da stiro industriali, con le quali l'azienda riesce a rafforzare il proprio marchio nel mercato internazionale. Cambiano nel tempo i siti produttivi, il marchio, il design del prodotto, introducendo concetti di ergonomia ed ottimizzazione degli spostamenti e dei tempi di lavoro. Questi successi introducono all'azienda la possibilità di partecipare a fiere internazionali per consolidare la propria presenza in Europa. Nel 1981 viene acquisita la sede produttiva di Inzago, attuale sito per la produzione, assemblaggio, collaudo, imballaggio, spedizione e stock di macchine. La sede da 42.725 metri quadrati (dei quali 16.860 al coperto), situata in Via Giuseppe di Vittorio 8, Inzago (MI), risultò sufficientemente capiente per una centralizzazione delle attività. La crescita dell'impresa continua ed Angelo Fumagalli diviene nel 2003 l'unico titolare dell'azienda, con la famiglia a supporto nella gestione tecnica, commerciale ed amministrativa. Pochi anni dopo viene annunciata la scomparsa del suo presidente e fondatore, l'azienda punta così verso un restyling di immagine, partendo dal logo ed arrivando al mix produttivo e servizi offerti. Nel 2012 partecipa al Texcare di Francoforte dove presenta una pressa capace di stirare in una sola battuta le quattro linee del pantalone. Si arriva dunque alla creazione dell'attuale logo, conosciuto globalmente in questo specifico settore. Con il partner Pony USA viene portata la tecnologia e l'esperienza Pony in America, ma l'espansione prosegue a macchia d'olio in tutti i continenti. La Cina in particolare si pone come uno dei clienti più fidelizzati per l'azienda. Ad oggi l'azienda raggiunge mediamente gli 11.000.000€ di fatturato, per il 50% derivante dalla vendita di presse da stiro e soprattutto per il 78% derivante da esportazioni. Si contano 83 dipendenti operanti nei diversi reparti, sinteticamente riassunti in: ufficio amministrazione/commerciale, ufficio tecnico/programmazione, sala esposizione, assemblaggio, carpenteria, ricerca e sviluppo, magazzini, verniciatura e servizi.

0.1.2. Mix produttivo e prodotti di punta

Attualmente il mix produttivo di Pony è molto variegato, ma quel che più sorprende è la vastità delle gamme dei singoli prodotti. In azienda sono prodotti tavoli da stiro, presse, manichini, generatori, smacchiatrici ed altro ancora. Come intuibile il prodotto di punta è rappresentato dalle presse da stiro, suddivisibili in manuali o pneumatiche, con caldaia o senza caldaia. Fra le più importanti troviamo:

- Brava Press (pneumatica)
- Colox Press (pneumatica)
- Collo&Polsi o CP Colox (pneumatica)
- Pantamaster (pneumatica)
- Standard press (manuale)



Figura 1: Esempi di presse da stiro industriali.

Oltre alle diverse gamme per singola tipologia di prodotto, Pony adotta dei forti principi di "customizzazione" delle macchine sotto richiesta del cliente. Fra queste possibilità citiamo l'installazione di caldaie, di aspiratori e soffianti, di sistemi di sicurezza, tecnologie 4.0 a bordo macchina e diverse forme dei piani da stiro. Aggiungere gradi di libertà nella personalizzazione del prodotto implica tempi differenti per l'assemblaggio e per il collaudo, rendendo il lead time di produzione variabile anche fra macchine molto simili fra loro.

0.2. Cenni sul mercato

Attualmente il mercato in cui opera Pony S.p.A. assume le caratteristiche di un mercato competitivo. I principali competitors si trovano in Germania, Giappone ed Italia, ma l'elevato contenuto tecnologico crea una barriera all'ingresso per potenziali entranti. Per rendersi competitivi questi necessiterebbero di un "know-how" accurato, che solo aziende operanti da tempo nel settore hanno acquisito.

Non viene lasciato spazio a tecnologie di produzione grossolane: lamiere, tubolari ed il resto dei componenti sono lavorati da tecnologie a controllo numerico. Questa considerazione porta i nuovi potenziali competitors a ricercare fondi per acquistare alcune di queste macchine, oppure ad esternalizzare parzialmente/totalmente la produzione. Pony non solo è riuscita ad integrare in produzione molta tecnologia, ma gode di partnership fedeli e buon potere contrattuale con i fornitori. Questo ha permesso di godere di differenziali di attrattività legati alla qualità di prodotto/processo, alla varietà ed ai servizi, e differenziali di costo dovuti agli effetti di scala e di apprendimento. In particolare, gli effetti di scala hanno origine dal progresso tecnologico e dall'utilizzo combinato di uno stesso impianto di produzione per diverse gamme e mix di prodotti.

Infine, la specificità del prodotto lascia ben poco margine a prodotti sostitutivi in campo industriale. Come sappiamo dalla microeconomia, la presenza di prodotti sostituitivi renderebbe l'elasticità della domanda al prezzo molto elevata, il che imporrebbe dei pesanti vincoli sul prezzo. In questo mercato il fenomeno appena descritto non si verifica.

Mettendo a bilancio l'alta concentrazione di produttori nel mondo (C4 ratio medio-basso), con l'elevato numero di aree di impiego (dunque numerosi clienti) di queste tecnologie, quali lavanderie industriali, industria tessile, sartoria, alberghi e ristoranti, il potere contrattuale con i clienti si è stanziato su un livello intermedio.

Per riassumere l'analisi delle cinque forze di Porter possiamo affermare che la competitività sia alta, ma non spietata. Risulta improbabile la nascita e la presa di posizione di nuovi competitor a causa della necessità di conoscenza e tecnologia. Il potere contrattuale delle aziende produttrici verso i loro fornitori è elevato, mentre quello con i clienti è bilanciato dalla presenza sia di molti interessati ai prodotti, sia di molti produttori. Infine, non esistono prodotti sostitutivi in grado di costituire una reale minaccia. Il mercato è dunque maturo, ma ancora attrattivo.

1 | Analisi "AS IS"

In questo capitolo si entrerà più in dettaglio nel tema delle condizioni operative al mio arrivo in azienda. Si descriveranno a fondo le tecnologie, i flussi, la tipologia di assemblaggio e tratteremo il problema degli sprechi di risorse.

1.1. Tecnologie 4.0 installate

Attualmente il livello di automazione all'interno dell'azienda può essere considerato elevato, seppur con ampi margini di miglioramento in termini di integrazione fra le tecnologie. Al mio arrivo ho avuto il piacere di scoprire che non solo parte delle lavorazioni erano eseguite da tecnologie 4.0, grazie all'utilizzo di software CAD e CAM, ma che anche la logistica interna è stata robotizzata: si utilizza un IGV "Agilox" per la movimentazione orizzontale dei carichi e magazzini verticali "Modula". L'insieme delle tecnologie di lavorazione CNC si corredda di laser per il taglio, una macchina piegatrice e per concludere il robot "Kawasaki BX165L" per la finitura superficiale. Le altre lavorazioni, come ad esempio fresatura e tornitura, sono esternalizzate e date in commessa ai fornitori. Dal lato informativo ed informatico è stato installato AS400, una piattaforma hardware e software integrata che offre una vasta gamma di funzionalità per la gestione di dati, operazioni aziendali e applicazioni di business. AS400 offre un potente database integrato, noto come DB2, che consente di archiviare e gestire grandi quantità di dati in modo sicuro e affidabile. Fornisce strumenti per la gestione delle risorse aziendali, come la contabilità finanziaria, la gestione delle risorse umane, l'inventario e la produzione. Supporta il flusso di lavoro e l'automazione dei processi aziendali, consentendo una maggiore efficienza operativa. Permette la generazione di report e analisi basate sui dati aziendali, fornendo informazioni utili per la pianificazione e la presa di decisioni. Inoltre, l'architettura è predisposta ad accogliere applicativi "E.R.P." (enterprise resource planning).



(a) Kawasaki BX165L



(b) Agilox



(c) Modula

Figura 1.1: Tecnologie 4.0

1.2. Flussi di materiali, semilavorati e prodotto finito

Il processo produttivo inizia tutto dalle lamiere che tipicamente vengono tagliate e piegate dalle apposite macchine a controllo numerico per il taglio laser e per la piegatura. Queste vengono successivamente levigate tramite lavorazioni per asportazione di truciolo ad opera del robot "BX165L" precedentemente menzionato. Infine, vengono portate al reparto verniciatura e successivamente riposte a magazzino prima di essere portate in assemblaggio. In parallelo anche i telai delle macchine sono lavorati partendo da tubolari a sezione circolare. Il reparto saldatura si compone di manodopera altamente specializzata, che al termine del proprio lavoro ripone i componenti in un primo buffer interoperazionale. Questo magazzino accoglie i telai grezzi, pronti per essere portati al reparto di verniciatura e nuovamente immagazzinati prima di essere chiamati in assemblaggio. Numerosi altri componenti

sono acquisiti esternamente e riposti ordinatamente nei magazzini. I flussi sono stati studiati e collezionati su un file Excel, da noi chiamato "data-table dei flussi", per poter essere studiati e considerati nella fase di riprogettazione.

v1.3		TIPO MISSIONE		REQUIREMENTS		LOADS		PICKUP STATION/AREA				DROP STATION/AREA				PATH			
ID work	NEW	Workflow description	Attivazione	Number of trips per day	Notturno	Importanza (1 min. - 4 max.)	Type of loadcarrier	Max dimensions of the loadcarrier x(y)h (m)	Maximum weight (t)	Average weight (t)	Name	Area	Type (on the ground or lift)	p/c	Name	Area	Type (on the ground or lift)	p/c	Average distance
1a-750	1	Spostamenti del telaio delle presse dal magazzino alla linea assemblaggio	Easy Button "DERIVATO"	5	N	1	Telaio pressa su struttura di supporto dedicata	900x800x1200	60	60	Magazzino A	21	Terra	D	Reparto presse	13	Terra	D	50
C		Il telaio venicato viene preassemblato e posizionato sul supporto per il montaggio, al completamento di una macchina un telaio viene prelevato per gestire il ripristino.																	
2a-750	2	Spostamenti della pressa assemblata dalla linea di assemblaggio alla sala collaudo	Easy Button	5	D	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x900x1600	350	200	Reparto presse	13	Terra	D	Sala collaudo	6	Terra	S	55
C		La pressa finita di assemblare deve essere collaudata nell'apposito reparto, l'operatore conclusi i lavori di montaggio lancia il comando per lo spostamento al collaudo.																	
N	3	Spostamenti della pressa assemblata a buffer di reparto	Easy Button "DERIVATO"	5	D	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x900x1600	350	200	Reparto presse	13	Terra	D	Buffer reparto	12	Terra	S	55
C		In caso che le posizioni di collaudo siano piene la pressa finita viene posizionata in un buffer. Al liberarsi di una posizione al collaudo viene trasferita																	
N	4	Spostamenti della pressa assemblata dal buffer di reparto alla sala collaudo	Easy Button "DERIVATO"	5	D	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x900x1600	350	200	Reparto presse	12	Terra	S	Sala collaudo	6	Terra	S	55
C		In caso che le posizioni di collaudo siano piene la pressa finita viene posizionata in un buffer. Al liberarsi di una posizione al collaudo viene trasferita																	
3a-750	5	Spostamenti della pressa collaudata dalla sala collaudo all'area di completamento macchina	Easy Button	5	D	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x900x1600	350	200	Sala collaudo	6	Terra	S	Reparto presse	14	Terra	S	60
C		La pressa collaudata deve essere completata con le caratterizzazioni di chiusura, viene riportata in reparto nell'apposita area																	
4a-750	6	Spostamenti della pressa finita dall'area di completamento al reparto spedizioni	Easy Button	5	N	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x1100x1600	350	200	Reparto presse	14	Terra	S	Reparto spedizioni	33-34	Terra	S	150
C		La pressa completa di caratterizzazioni può essere spostata al reparto spedizioni per la "vestitura" e l'imballo																	
1b-770	7	Spostamenti del telaio delle presse dal magazzino alla linea assemblaggio	Easy Button "DERIVATO"	1	N	2	Telaio pressa su struttura di supporto dedicata	900x900x1200	70	70	Magazzino A	21	Terra	D	Reparto presse	15	Terra	D	50
C		Il telaio venicato viene preassemblato e posizionato sul supporto per il montaggio, al completamento di una macchina un telaio viene prelevato per gestire il ripristino.																	
2b-770	8	Spostamenti della pressa assemblata dalla linea di assemblaggio alla sala collaudo	Easy Button	1	D	2	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x1100x1600	450	250	Reparto presse	15	Terra	D	Sala collaudo	6	Terra	S	55
C		La pressa finita di assemblare deve essere collaudata nell'apposito reparto, l'operatore conclusi i lavori di montaggio lancia il comando per lo spostamento al collaudo.																	
N	9	Spostamenti della pressa assemblata a buffer di reparto	Easy Button "DERIVATO"	5	D	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x900x1600	350	200	Reparto presse	15	Terra	D	Buffer reparto	12	Terra	S	55
C		In caso che le posizioni di collaudo siano piene la pressa finita viene posizionata in un buffer. Al liberarsi di una posizione al collaudo viene trasferita																	
N	10	Spostamenti della pressa assemblata dal buffer di reparto alla sala collaudo	Easy Button "DERIVATO"	5	D	1	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x900x1600	350	200	Reparto presse	12	Terra	S	Sala collaudo	6	Terra	S	55
C		In caso che le posizioni di collaudo siano piene la pressa finita viene posizionata in un buffer. Al liberarsi di una posizione al collaudo viene trasferita																	
3b-770	11	Spostamenti della pressa collaudata dalla sala collaudo all'area di completamento macchina	Easy Button	1	D	2	Pressa su struttura di supporto dedicata	1200x1100x1600	450	250	Sala collaudo	6	Terra	S	Reparto presse	14	Terra	S	60
C		La pressa collaudata deve essere completata con le caratterizzazioni di chiusura, viene riportata in reparto nell'apposita area																	

Figura 1.2: Estratto parziale data-table dei flussi

Questo estratto fornisce una descrizione del flusso, riporta il numero di viaggi/giorno, le priorità, il peso, le informazioni sulla stazione di presa e di rilascio e la distanza del viaggio.

La logistica interna è stata studiata ed ottimizzata prima del mio arrivo in azienda. La ragione per la quale si sono comunque studiati gli spostamenti di materiali e componenti risiede nel voler creare un assemblaggio sinergico e affine al flusso logistico interno.

Si riportano la mappatura dei flussi e la mappa implementata sul software di Agilox:

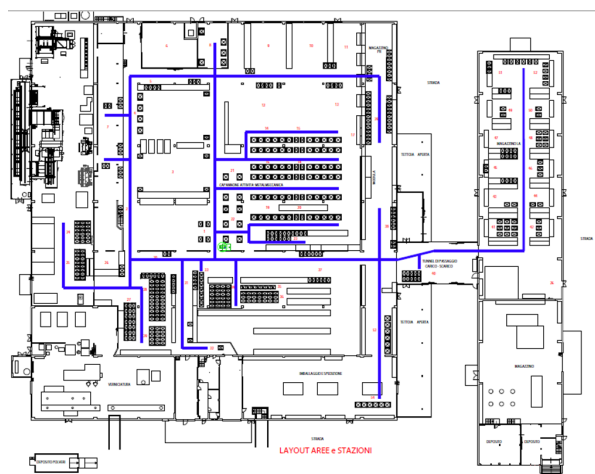


Figura 1.3: Flussi di materiali, WIP e PF

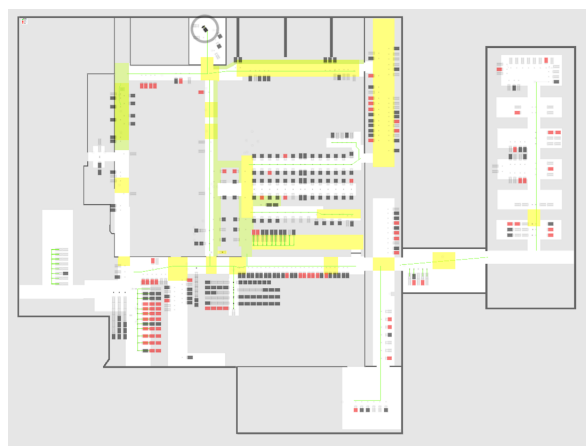


Figura 1.4: Mappatura software IGV

Da questa ultima immagine notiamo come buona parte delle postazioni in assemblaggio (capanna metalmeccanica), a collaudo, e nei magazzini siano state rese interagenti con l'IGV.

Questo, infatti, è in grado di portare un pallet (o macchine supportate da apposite intelaiature) da un "punto A" ad un "punto B", le cui posizioni sono dichiarate al momento del "lancio della missione Agilox". Il funzionamento verrà meglio descritto più avanti in questo stesso capitolo.

1.3. Classificazione binaria, storico di produzione, dati assemblaggio e collaudo

Per gli studi successivi torna molto utile calcolare le percentuali di produzione di prodotti con caldaia e senza caldaia. Per il nostro lavoro tutte le presse saranno suddivise in base a questa classificazione binaria, in quanto questa scelta è fra le più influenti sui tempi di assemblaggio e collaudo. Si riportano di seguito una rielaborazione dei dati forniti dallo storico di produzione

	Senza caldaia	Con caldaia	Totale	% SC	% CC
Anno 2019	646	370	1016	64%	36%
Anno 2020	441	270	711	62%	38%
Anno 2021	557	324	881	63%	37%
Anno 2022	404	417	821	49%	51%

Tabella 1.1: Storico di produzione di macchine senza/con caldaia

Questa tabella è stata creata dopo aver studiato lo storico integrale di produzione di presse. Grazie a questa semplice raccolta di dati siamo in grado di stimare mediamente quante siano le percentuali di macchine con o senza la caldaia:

- Nel 41% dei casi l'azienda produce macchine con caldaia
- Nel 59% dei casi l'azienda produce macchine senza caldaia

Adesso si riportano i tempi medi di produzione di macchine con e senza caldaia. In questo paragrafo non entreremo nel dettaglio delle operazioni ma daremo dei tempi medi di produzione di macchine in funzione della classificazione binaria.

	Senza aspiratore				Con aspiratore				aspirante e soffiante				Collo e polsi			
	s/cald	s/cald	c/cald	c/cald	s/cald	s/cald	c/cald	c/cald	s/cald	s/cald	c/cald	c/cald	s/cald	s/cald	c/cald	c/cald
	s/asp	s/asp	s/asp	s/asp	asp	asp	asp	asp	asp+sof	asp+sof	asp+sof	asp+sof	CCP	CCP	CCP	CCP
	salva	no salva	salva	no salva	salva	no salva	salva	no salva	salva	no salva	salva	no salva	salva	no salva	salva	no salva
Assemblaggio	70	150	215	195	185	165	230	210	230	210	275	255	185	165	230	210
Assemblaggio - DLP	350	330	395	375	365	345	410	390	410	390	455	435	365	345	410	390
Assemblaggio - Rettangolari	230	210	275	255	245	225	290	270	290	270	335	315	245	225	290	270

Figura 1.5: Tempi di assemblaggio macchine in minuti

Da questi dati è possibile creare una media dei tempi di montaggio con e senza caldaia, ottenendo 307 minuti nel caso la macchina debba essere corredata del generatore di vapore, 258 minuti altrimenti.

Riassumendo, si sono aggregati i dati sulle percentuali di produzione e quelli relativi ai tempi di assemblaggio basandosi sulla classificazione binaria. Adesso è possibile creare una media pesata dei tempi rispetto alle percentuali per ricavare un valore medio sul tempo di assemblaggio per una generica macchina.

$$T_{medio} = \frac{\%SC \times T_{sc} + \%CC \times T_{cc}}{\%SC + \%CC} = \%SC \times T_{sc} + \%CC \times T_{cc} = 59\% \times 258 \text{ min} + 41\% \times 307 \text{ min} \quad (1.1)$$

Il risultato è che una generica macchina (incognita dal punto di vista della classificazione) viene assemblata in circa 278 minuti. Il metodo può sembrare grossolano, ma è estremamente vantaggioso per avere delle analisi matematicamente corrette e non eccessivamente dispendiose. Supponendo di voler analizzare quante macchine si possano produrre in un predeterminato arco temporale, senza la necessità di doverle distinguere in C.C. o S.C., allora potremmo dividere il tempo disponibile per il tempo necessario a produrre una di queste generiche macchine. Per analisi più approfondite si dispone comunque delle percentuali e dei tempi precedentemente ricavati.

Osservando il comportamento del reparto di collaudo si può notare come questo sia ampiamente sottoutilizzato: il collaudo dispone di tre postazioni, ossia può accogliere contemporaneamente tre macchine complete. I tempi di collaudo sono i seguenti:

	Tempo [min]
Collaudo senza caldaia	30
Collaudo con caldaia	90
Tempi extra per:	
Industria 4.0 tech	30
Collaudo con compressore	30
Collaudo ibride	30
Collaudo ETL	15
Collaudo CCP	15
Collaudo DLP	15

Tabella 1.2: Tempi di collaudo

Il direttore di produzione ritiene che il collaudo non sia e non possa diventare fonte di accodamento nel processo. Per confermare quanto affermato e potermi concentrare più sull'assemblaggio ho voluto raccogliere qualche infor-

mazione più dettagliata che confermi questa ipotesi. Dalle statistiche fornite dal direttore di produzione le durate complessive si discostano dalla durata media al più del 5%.

Supponendo di voler analizzare il caso peggiore avremmo a collaudo solo presse con caldaia e complete di tutti gli optional. Il tempo medio necessario a collaudare una di queste presse misura 235 minuti, ma questo potrebbe variare in un range compreso fra 223 e 247 minuti. Considerando una giornata lavorativa di otto ore e l'estremo superiore dei tempi di collaudo, pari a 247 min/coll, allora il reparto congestionerebbe se processasse 6 macchine di questo tipo al giorno.

Dai dati di produzione precedentemente riportati notiamo come nel 2022 si sia tenuto un ritmo produttivo giornaliero inferiore alle 4 macchine, insufficiente a rendere l'assemblaggio un collo di bottiglia.

Inoltre, sappiamo che solo il 41% delle macchine prodotte ha installata la caldaia. Indicativamente ci aspettiamo di poter collaudare più macchine di quelle precedentemente menzionate (rappresentanti il numero minimo giornaliero).

Proviamo a studiare altre due casistiche: la seconda relativa a macchine complete S.C. e la terza relativa al collaudo nel 41% di macchine complete C.C. e nel 59% di macchine complete S.C.

Per non eseguire analisi ottimistiche continueremo a supporre di avere solo macchine che debbano eseguire un ciclo completo di collaudo (comprese di tutti i tempi extra). Se in precedenza si è supposto avere macchine complete e con caldaia, adesso ci si focalizza su macchine complete e senza caldaia: con lo stesso calcolo si scopre che avremo una durata media di 165 minuti ed un range di variabilità compreso fra 157 e 173 minuti. Nel peggiore dei casi (vogliamo sempre analizzare il "worst case" scenario), pari a 173 min/collaudo, in una giornata lavorativa potremmo collaudare circa 8 macchine.

Infine, la terza casistica: si sviluppa ulteriormente l'analisi e chiedendosi cosa accadrebbe nel peggiore dei casi se a collaudo ci fossero macchine C.C. e macchine S.C. L'aspettativa è di ottenere un "margine di sicurezza" più ampio rispetto al primo caso, ma più ristretto rispetto al secondo. Possiamo eseguire lo stesso ragionamento sulla media per ottenere una "durata medio-pesata" al collaudo per una generica macchina. Si ottiene che mediamente una macchina richiede 190 minuti. Considerando il 5% di variabilità i tempi effettivi saranno compresi fra 180 e 199 minuti. Dunque, considerando il caso peggiore, pari a 199 minuti, in una giornata di lavoro potrebbero essere collaudate poco più di 7 macchine.

Tutti i "best case scenario" sono trascurati in quanto indifferenti alla determinazione di un eventuale collo di bottiglia.

1.4. Funzionamento IGV

Agilox è un robot per la movimentazione di carichi, la cui architettura è predisposta all'integrazione con i sistemi informativi. L'obiettivo dello strumento è raggiungere l'automazione aziendale senza richiedere complesse infrastrutture. Scendendo nel tecnico, possiede un sistema di controllo integrato nel veicolo e l'accezione "Intelligent guided vehicle" vuole sottolineare l'autonomia che questi sistemi mostrano nel prendere decisioni: ne è un esempio la definizione automatica del percorso migliore. In gergo tecnico il dispositivo sarebbe chiamato "A.M.R." (Autonomous Mobile Robots) e si distingue dagli "A.G.V." (Automated guided vehicle) proprio per la capacità di navigare in "spazi incontrollati" con ostacoli, scegliendo autonomamente il percorso (non preimpostato!) ed aggiornandolo ogni qual volta questa operazione si renda necessaria. Questa sottile differenza porta ad un considerevole incremento di flessibilità nella logistica interna.

Sterzo e trazione sono costituiti da 4 unità motrici indipendenti e la rotazione su sé stesso può ovviamente completare un angolo giro, con un corridoio minimo di rotazione pari a 1950 mm. Durante la traslazione, che può avvenire in ogni direzione, si possono raggiungere anche le velocità massime di 1,4 m/s.

Per una sicurezza maggiore ed il corretto compimento delle missioni sono installati sensori ad ultrasuoni sull'estremità e tra le forche. Sempre su questa linea d'onda, il sistema è equipaggiabile con scanner 3D per l'identificazione di ostacoli a sbalzo. Per quanto riguarda il rilevamento del pallet ed il posizionamento di quest'ultimo, Agilox è in grado di eseguire il ritiro e la consegna di componenti con una precisione di posizionamento pari a ± 2 mm, integrata con un sistema di allineamento del pallet (sempre per una maggiore sicurezza ed ordine). Attualmente questo dispositivo è fortemente sottoutilizzato (**sfruttata circa il 40% della sua capacità**), tanto che spesso permane in stato di quiete nella sua stazione di ricarica.

1.4.1. Problema delle missioni

Inizialmente il lancio delle missioni Agilox prevedeva l'interazione fra 3 attori: manodopera che necessita di lanciare la missione (recupero componenti e/o riposizionamento di questi), capo reparto con il controllo sul lancio di missioni, sistema informatico per il lancio manuale. Il comportamento standard nel lancio delle missioni prevede di interpellare il capo reparto per descrivergli la necessità. Bisogna quindi consultare in quale stazione risiedono i componenti richiesti e definire la stazione di arrivo. Una volta lanciata, la missione viene accodata in funzione della priorità (basata su sistemi a punteggio). Al primo momento disponibile Agilox porterà a termine la missione. Terminate le missioni l'IGV tornerà alla propria postazione di ricarica. I principali problemi risiedono nel tempo perso per eseguire la procedura e nel tempo perso per rimediare ad eventuali errori. Secondo delle stime fornite

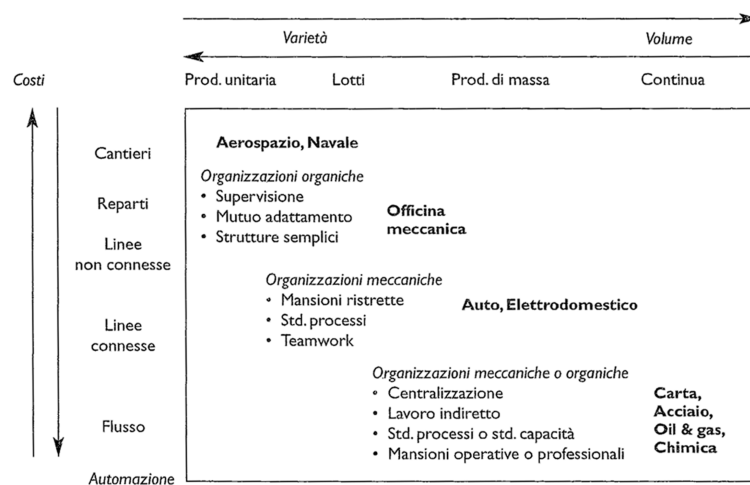
dal direttore di produzione sono necessari due minuti ad attore coinvolto, più 15 minuti per rimediare agli errori che tipicamente accadono nel 2% dei casi. Gli errori commessi durante il lancio di una missione possono essere riassunti con i seguenti scenari:

- L'operatore sbaglia nel digitare la posizione da cui prelevare il materiale. Nel peggiore dei casi questo errore può portare a prelevare il pallet errato, comportando non solo una perdita di tempo pari alla durata di tutta la missione (dal lancio all'arrivo dei componenti), ma anche la conseguente necessità di comandare nuove missioni per riportare il pallet alla sua stazione di origine e riprogrammare una missione con le corrette indicazioni. Nel migliore dei casi la postazione è vuota, la missione è considerata conclusa e dunque Agilox torna al "dock di ricarica" (se non ci sono altre missioni in coda).
- L'operatore invia una missione di deposito di un pallet e la stazione in questione è già occupata. In questo caso il software di Agilox dovrebbe riconoscere che la stazione è già occupata prima ancora di lanciare la missione, evitando la perdita di tempo. Se però accadesse che la stazione fosse occupata da un pallet non mobilitato in precedenza tramite Agilox dall'apposito sistema informatico, allora l'interfaccia permetterebbe il lancio della missione (sarebbe segnalata come postazione sgombra). Arrivato al punto di rilascio il sistema si accorgerebbe dell'inagibilità della postazione, tornando dunque al punto d'origine (punto in cui si trovava al momento della chiamata). In questo caso sarebbe necessario mobilitare manualmente il pallet inadeguatamente immagazzinato verso la postazione corretta e successivamente riprogrammare la missione di deposito. Questo caso si è reso meno frequente nel tempo grazie ad una adeguata formazione sull'utilizzo ed il funzionamento della tecnologia.
- Errori nel definire la priorità delle missioni. Questo può comportare talvolta la riprogrammazione della missione con valore di priorità differente, oppure semplicemente la missione si accoderà automaticamente in funzione delle priorità delle altre missioni lanciate a sistema.
- Errori di sistema (tipicamente trascurabili)

Talvolta può anche accadere che il capo reparto non sia disponibile istantaneamente per il lancio missione, a volte perché impegnato in riunioni, altre volte perché impegnato in altri reparti. In ognuno di questi casi non è stato definito un comportamento standard da seguire da parte dell'operatore. Questa forma di "inefficienza" può portare nuovamente a sprechi di tempo. Oltretutto, nessuno di questi errori è mutualmente esclusivo, possono essere uno la causa dell'altro. Con il sistema proposto in questo progetto, parallelamente implementato in azienda, si riuscirebbe ad automatizzare il processo e a rendere sempre meno frequenti gli errori. Infatti, riducendo la componente umana, che rappresenta la prima fonte di errore nell'automazione industriale, e formandola adeguatamente si riuscirebbe ad incorporare i principi di "lean production" sul tema degli sprechi.

1.5. Assemblaggio a posto fisso

Considerato che i prodotti non sono fabbricati completamente ad-hoc per uno specifico cliente, ma che questi vengano personalizzati partendo da una distinta base standardizzata, la variabilità di prodotto è alta ma non estrema. La metodologia non rispecchia completamente i tratti distintivi di una produzione unitaria ed ancora meno quelli di una produzione di massa. Mediamente, le unità attualmente prodotte sono di circa 3 macchine complete al giorno e si supera di poco il 50% del montaggio della quarta. La definizione di produzione a piccoli lotti, via di mezzo tra le precedenti descritte, è quella che meglio incorpora la filosofia di produzione dell'azienda. Dunque, come evidenziato nella matrice prodotto-processo, la soluzione di produrre per reparti risulta coerente.



Fonte: adattato da Hayes e Wheelwright (1984, p. 209).

Figura 1.6: Matrice prodotto-processo

Questa coerenza sposta il focus dal globale processo produttivo al sottoprocesso di assemblaggio. Dunque, da accordi con il tutor aziendale, tutto il progetto tratterà le postazioni di assemblaggio di presse da stiro.

Entrati nella fabbrica Pony, la prima caratteristica che colpisce osservando le metodologie di assemblaggio è la scelta di montare le macchine a posto fisso. Il montaggio a posto fisso è particolarmente indicato per la produzione di prodotti ingombranti e difficili da movimentare. Trova grande applicazione quando risulta ottimale far convergere componenti, manodopera ed attrezzature verso un punto. Si citano alcune produzioni dove si rende necessaria la metodologia a postazione fissa: il settore della produzione nautica ed aeronautica, tipicamente richiedono grandi spazi di lavoro e la convergenza dei fattori produttivi in un'unica postazione (cantiere navale o hangar). Bisogna sottolineare come tutte le operazioni di assemblaggio vengano svolte in quella specifica postazione.

I vantaggi di questa soluzione riguardano soprattutto l'estrema flessibilità ed efficienza organizzativa. Queste qualità sono potenziali e dipendono fortemente dall'organizzazione dell'isola, dall'organizzazione del lavoro, dalla distanza dei materiali dal luogo di assemblaggio e da molti altri fattori che non rendono universalmente migliore questa soluzione.

Fra i principali benefici abbiamo sicuramente una diversificazione delle mansioni degli operatori, in quanto coinvolti in tutto il ciclo di montaggio. Questo conferisce maggiore robustezza ed affidabilità al reparto di assemblaggio in quanto due operatori possono essere agevolmente intercambiati in caso di assenza o malattia. All'interno dei gruppi, composti da una coppia o da un trio di operatori, il meccanismo di coordinamento ricalca il mutuo adattamento, rendendo le relazioni orizzontali ed i flussi di informazioni internamente più agili. Si applicano in aggiunta dei meccanismi di supervisione diretta da parte del capo reparto.

Questa modalità di assemblaggio permette di assegnare anche mansioni di controllo agli operatori: possono implementare delle forme di controllo qualità durante il montaggio, senza la necessità di dover aspettare il collaudo, riducendo i tempi di riconoscimento e risoluzione del problema, infine minimizzando il rischio di fornire al cliente dei prodotti difettosi.

Quando l'assemblaggio del prodotto è flessibile, il team ha la possibilità di parallelizzare le attività. Questo in Pony non accade in quanto il prodotto richiede che ciascuna delle fasi di assemblaggio avvenga in serie: una generica attività è preceduta e susseguita da una ed una sola altra attività, creando un flusso lineare.

Il team, dunque, riesce a montare una pressa con tempi unitari di assemblaggio mediamente pari a quelli tabulati:

Principali operazioni	Codice operazioni	Tempistiche [min]
Telaio	A	5
Cartellino	B	5
Gruppo cilindro-spalla	C	50
Gruppo platò	D	40
Gruppo vapore	e	60
Gruppo vapore con caldaia	E	90
Optional	F	15
Discesa	G	30
Gruppo aspirazione	H	15
Gruppo soffiaggio	I	20
Compressore	J	45
Gruppo pneumatico	K	30
Gruppo elettrico	L	30

Tabella 1.3: Tempi medi di assemblaggio per specifica operazione

Si ponga attenzione che le attività "e" ed "E" sono fra loro mutualmente esclusive: indicano la scelta di montare o meno la caldaia assieme al gruppo vapore.

Per una "policy d'immagine" interna all'azienda vengono preparate tutte le postazioni disponibili per il montaggio di una macchina: su ogni postazione adibita all'assemblaggio macchine viene immediatamente posizionato il telaio ed alcuni primi componenti (come in foto). Analizzando anche questo fattore, da un lato Pony non ha sufficienti risorse (banalmente manodopera) per costruire un numero di gruppi pari al numero di postazioni create, dall'altra non ne ha neppure la necessità in quanto la domanda di prodotto finito attualmente non richiede che tutte queste postazioni lavorino costantemente. Questo ha spesso implicato l'abbandono di macchine anche per giorni prima di essere portate a termine. Se l'impatto visivo con l'assemblaggio può aver generato un'immagine "solida e potente" dell'azienda, grazie alla lunga distesa di macchine esposte pronte ad essere assemblate, dall'altro questa scelta implica uno sperpero di risorse che non stanno generando valore: si saranno sostenuti (in anticipo) i costi per la produzione e per l'acquisto dei componenti, si sarà speso del tempo per la preparazione dell'isola, ma soprattutto si occupa dello spazio che potrebbe essere impiegato da attività con un valore aggiunto superiore o per un layout dei buffer più efficiente.



Figura 1.7: Postazioni fisse di montaggio

Altre delle note negative sono la necessità di manodopera esperta, la difficoltà di addestramento di quest'ultima ed i tempi che si rendono necessari per formare gli operatori. Qui si genera un trade-off relativo alla larghezza delle mansioni, dove vediamo contrapporsi l'intercambiabilità e l'inserimento di nuova manodopera: all'ampliarsi della mansione aumenta l'intercambiabilità ma si rende più complesso l'inserimento di nuovo personale.

Studiando più la sfera tecnologica, questo modello di assemblaggio non si presta ad introdurre alti livelli di automazione, implicando che i tempi unitari di montaggio abbiano margini di miglioramento. Come sottolineato nel precedente paragrafo, Pony ha introdotto dell'automazione nel sistema logistico interno per il recupero di componenti. Proprio grazie a questo sistema di trasporto la complessità dei flussi di componenti dovuto alla parallelizzazione delle postazioni fisse viene gestita. Anche il recupero di materiali è ormai principalmente commissionato ad Agilox. Nonostante tutto ricordiamo che, se da un lato svincoliamo la manodopera dal picking, dall'altro la occupiamo (per tempi ovviamente inferiori) nel lancio di missioni. Questa considerazione risulta cruciale per il progetto, proprio perché si vuole creare una condizione per la quale la manodopera sia focalizzata sui contenuti di lavoro e non sulle operazioni al contorno che permettono loro di operare.

Infine, le postazioni di lavoro dovrebbero essere minuziosamente progettate per eseguire le operazioni descritte nel flusso di lavoro. Il termine "minuziosamente" vuole sottolineare come ogni postazione, dalla manodopera alle attrezzature, dovrebbe essere progettata per utilizzare tutte e sole le risorse necessarie. Da un punto di vista operativo ogni operatore dovrebbe teoricamente avere un proprio carrello pulito, opportunamente ordinato, corredato di attrezzi e minuteria necessaria. Invece talvolta accade che oltre al tempo perso per il recupero dei materiali si aggiunge il dispendio di qualche minuto per ricercare le attrezzature ed i piccoli componenti (quelli non trasportati dall'IGV). Grazie ai magazzini verticali "Modula" si sono fatti progressi sul tema del recupero di piccoli componenti.

Ci si chiede dunque se esista un metodo di assemblaggio ibrido fra uno a posto fisso ed una linea, adatto a sostituire quello attualmente implementato. La soluzione intermedia sarà rappresentata dal costruire una linea a ritmo non imposto, sfruttando le postazioni come stazioni di assemblaggio e l'IGV come trasportatore. Il MES sarà la guida e il manager delle missioni, integrato alla tecnologia di geolocalizzazione, ad AS400 e soprattutto al software di Agilox.

2 | Analisi "TO BE"

In questo capitolo tratteremo le nuove tecnologie introdotte in azienda con questo progetto. Verrà fornita una visione chiara della nuova metodologia di assemblaggio, del layout, della movimentazione dei componenti in ingresso e delle macchine in uscita verso il collaudo. Il nome del capitolo vuole sottolineare che il progetto sarà veramente sviluppato e che già nell'estate 2023 è stato dato l'avvio all'implementazione, una volta stabiliti i risultati dell'investimento. Ora l'azienda si trova nel mezzo di quel transitorio che la porterà a formarsi tecnologicamente come segue.

Prima di partire con la descrizione si ricorda che fra gli obiettivi aziendali esiste anche la flessibilità di volume; dunque molte delle manovre che verranno implementate in azienda tramite questo progetto mirano al risparmio di tempo per:

- Diminuire la necessità di manodopera e risparmiare sul lavoro diretto;
- Produrre quantità di macchine maggiori **qualora la domanda di mercato lo richiedesse**

2.1. Tecnologia BeeComs: geolocalizzazione "in-bound"

La tecnologia BeeComs rientra fra le tecnologie di industria 4.0 che mira a digitalizzare i processi e le superfici produttive. Sono molteplici i benefici ottenibili dal suo impiego, ognuno di questi mirato alla riduzione delle inefficienze e conseguentemente al contenimento dei costi. Per raggiungere questo scopo, la piattaforma acquisisce dati e costruisce indicatori sia retrospettivi che prospettici di vitale importanza per i dirigenti aziendali. Si ricorda che fino ad oggi l'azienda non ha avuto l'usanza e le tecnologie sufficienti a monitorare le proprie performance produttive e che l'integrazione con il software MES aprirebbe le porte ad una produzione più autonoma e soprattutto controllata.

Possiamo notare nell'immagine sottostante un semplice schema di funzionamento. L'immagine è stata presa dal sito dell'azienda BeeComs che si sta occupando di implementare il progetto in azienda.

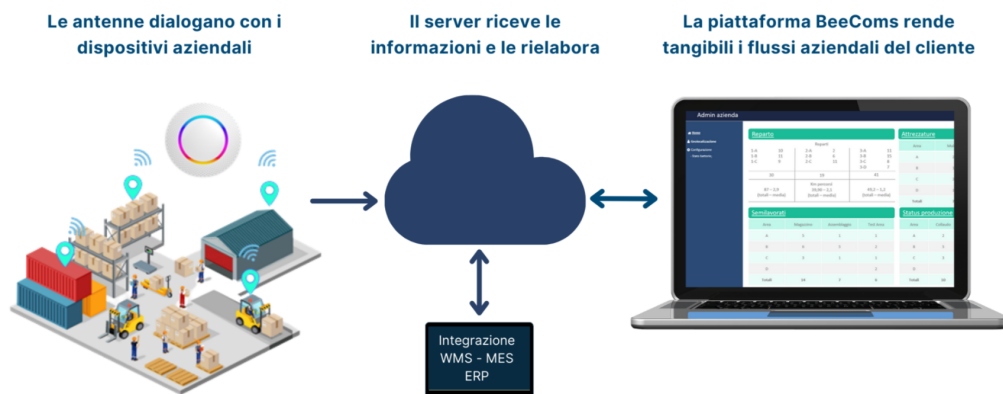


Figura 2.1: Schema di funzionamento tecnologia BeeComs

Compreso il concetto generale si fornisce qualche nozione più mirata all'implementazione in Pony. Le antenne creano una griglia capace di mappare le posizioni di macchine e pallet con la precisione di circa 1 metro, sufficientemente accurata per soddisfare le richieste della logistica interna. Questa griglia permette quindi di raccogliere le coordinate del punto ricercato e ne converte il formato in uno congruo alla lettura da parte del software dell'IGV. In particolare, viene rintracciato lo scaffale e definita l'ubicazione della macchina o del pallet all'interno di esso. Tutto questo può avvenire grazie all'integrazione con il MES, il quale gioca un ruolo chiave nel creare un ponte di informazioni fra BeeComs e IGV. Se la macchina geolocalizzata si trova in linea di assemblaggio, il nome assunto farà semplicemente riferimento alla stazione di Agilox.

Si noti come senza questi nuovi dispositivi integrati nella logistica interna non si goda di flessibilità di magazzino. In particolare, un normale magazzino non geolocalizzato prevede tipicamente delle norme e dei vincoli nel posizionamento ordinato dei componenti. Per non incorrere in errori nel "picking" o lo smarrimento di pallet viene quindi richiesto il rispetto di queste regole, definendo così uno schema di magazzino non modificabile. In particolar modo nelle condizioni di Pony, i magazzini sono vincolati alla mappatura dell'azienda installata sul software dell'IGV. Grazie alla geolocalizzazione si rilassano notevolmente questi vincoli, lasciando in futuro la possibilità di eseguire uno studio per una nuova ottimizzazione dei magazzini.

2.2. Manufacturing execution system

Questo software viene considerato come il collegamento fra il livello decisionale, tipicamente rappresentato dai sistemi informativi come ERP e nel nostro caso AS400, con quello operativo, strettamente collegato al mondo della produzione. Le funzionalità implementate sono numerose, fra le più importanti si ricordano la gestione degli ordini di produzione e delle commesse, la raccolta dei dati di produzione ed analisi delle performance, oltre che l'esecuzione degli ordini di produzione. Il concetto alla base di questo software nasce nell'anno 1990, ma soprattutto oggi si promuove come uno strumento per una produzione flessibile ed integrata. Esistono diverse tipologie di MES, ma quello implementato in azienda è stato creato su misura per le esigenze del direttore di produzione, grazie anche alla collaborazione con il dipartimento informatico presente in azienda.



Figura 2.2: Funzioni del MES

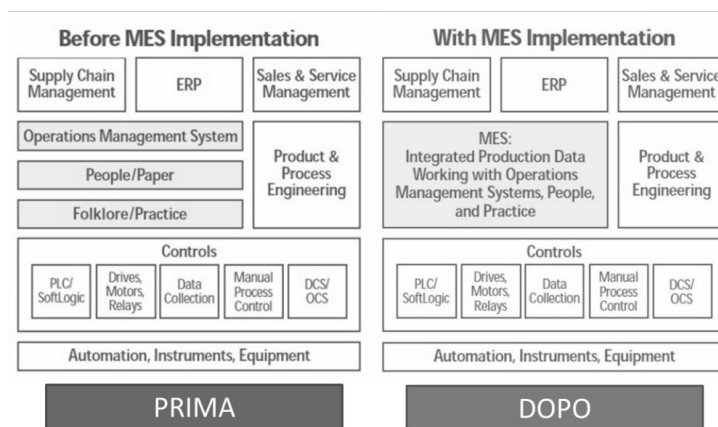


Figura 2.3: Implementazione del software

Nelle precedenti immagini sono raccolte le principali funzioni aziendali gestite dal software ed in quali tipologie di attività quest'ultimo si sostituisce ai decisori ed ai processi che portano all'attuazione di una decisione.

Tornando ad un caso generico il MES è integrabile tramite interfacce agli applicativi ERP. Nel maggior parte dei casi quest'ultimi permettono l'inserimento esclusivamente manuale di informazioni relative alla pianificazione dei materiali ed al lancio degli ordini di produzione (grazie ad applicativi "M.R.P." o "Material Resource Planning"). Questo inserimento manuale può comportare disallineamenti, incongruenze o più semplicemente ritardi. L'interfaccia fra i due software invece permette un trasferimento automatico delle informazioni verso il MES, il quale provvede a ricevere ed elaborare l'acquisizione degli ordini, lo stato di avanzamento delle commesse e gestendo le attività produttive. Una grande novità consiste nello sfruttare dati acquisiti e trasferiti in tempo reale provenienti dalla fabbrica.

Nel caso specifico di Pony tutto questo è reso possibile tramite delle query (interrogazioni) rivolte al gestionale AS400, il quale crea una copia delle informazioni sul MES. Fra queste informazioni possiamo citare l'ordine di produzione, la data di consegna richiesta dal cliente, la data di ordinazione e il codice prodotto. Se il prodotto sta affrontando il processo di assemblaggio altre informazioni sono raccolte e sfruttate dal MES, come il codice fase, la linea, il tempo atteso ed il tempo effettivamente impiegato. Per citare un esempio, grazie alla geolocalizzazione sappiamo in quale stazione di assemblaggio si trova una macchina, dunque quali operazioni ha svolto, quali in corso e quali rimanenti. Grazie al database si riconosce la data di consegna relativa a quella macchina. Unendo le informazioni l'algoritmo del MES decide le successive operazioni da svolgere internamente o esternamente alla linea. L'esempio è banale in quanto si parla di una singola macchina, ma ovviamente l'idea si estende alla produzione parallela di più macchine.

L'integrazione informatica non mi ha coinvolto direttamente e la presenza di "accordi di non divulgazione" costringono a non approfondirne il tema. Possiamo però elencare quali integrazioni si sono concretizzate per garantire il corretto funzionamento:

- MES con AS400

- MES con software IGV
- MES con piattaforma BeeComs

2.3. Vincoli imposti al progetto della linea di assemblaggio

Sotto richiesta del direttore di produzione, il nuovo assemblaggio non deve modificare la posizione di nessuna delle postazioni fisse inizialmente presenti: le isole di lavoro e i buffer rimarranno nella posizione originale. Questo primo vincolo ha richiesto di trasformare le isole preesistenti in stazioni di passaggio ad assemblaggio manuale e di scegliere quindi la configurazione ottimale del flusso. Se non è possibile lavorare sulla disposizione delle aree di lavoro, in quanto rigidamente vincolate, allora sarà necessario focalizzarsi sulla direzione di flusso, sull'algoritmo alla base delle scelte intelligenti prese da MES e su eventuali strumenti aggiuntivi come carrelli e buffer interoperazionali. La causa del vincolo è legata alla mappatura dell'azienda che prima del mio arrivo era già stata installata sul software dell'IGV.

Il secondo vincolo richiede che tutte le operazioni di spostamenti siano eseguite dall'IGV e che l'intervento degli operatori si renda necessario solo nelle occasioni eccezionali tramite il lancio di missioni manuali. La movimentazione dei carichi sarà interamente commissionata ad Agilox. Solo i componenti di piccola taglia, riposti all'interno dei magazzini verticali Modula, saranno recuperati manualmente dagli operatori.

Per questioni di spazio non sarà possibile ospitare più di una macchina su una stazione. Sarà quindi implementato un vincolo derivante dagli studi della ricerca operativa in grado di impedire il transito su una postazione di un numero di presse maggiore o uguale a due.

Non tutte le macchine devono necessariamente transitare per tutti i buffer. Ad esempio, è possibile che una macchina che abbia terminato il ciclo di assemblaggio venga riposta in un magazzino prima del trasporto a collaudo, oppure che questa venga direttamente trasferita. Lo stesso avviene dal collaudo al reparto di finitura ed al successivo reparto di imballaggio.

Infine, il direttore di produzione ha imposto alcune delle logiche di funzionamento dell'algoritmo che nella prossima sezione verrà esposto. Assieme al centro informatico ed al fornitore del software egli si impegna a modificare o creare moduli per la traduzione dell'algoritmo in codice informatico, oltre che a studiare le migliori soluzioni per l'integrazione. Al sottoscritto è stato commissionato il compito di scegliere il flusso e creare una chiara logica di funzionamento da sottoporre all'IT.

2.4. Algoritmo di funzionamento

In aziende come Pony non è sempre possibile seguire logiche di produzione basilari come "First in first out" in quanto il numero elevato di commesse e la vastità di prodotti offerti talvolta rende complesso mantenere questo rigore. Sicuramente è importante tenere presente queste logiche per creare dei modelli ragionevoli e soprattutto realisticamente attuabili. Per regolamentare il flusso sono state definite delle gerarchie fra le missioni, una direzione delle movimentazioni che incontra dei basilari principi di ottimizzazione dei tempi ed un comportamento standard per la gestione di eventi eccezionali.

2.4.1. Layout e flusso di assemblaggio

Facciamo uno zoom nella capanna metalmeccanica sull'assemblaggio di presse gestito da Agilox.

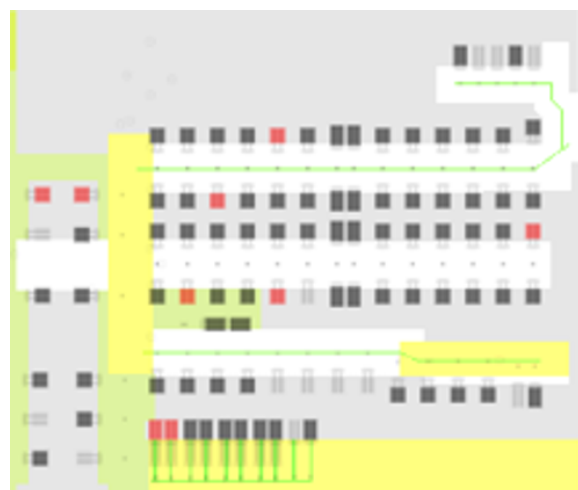


Figura 2.4: Le celle gestite da Agilox

Possiamo notare come al centro, per ogni fila, ci siano due postazioni rettangolari. In quelle postazioni Agilox avrà il compito di portare i materiali ed i componenti per l'inizio del montaggio macchina. Le postazioni di arrivo dei materiali vengono indicate come "ISOLA 0". Tutte le isole a seguire procedendo verso l'esterno saranno indicate come "ISOLA 1", "ISOLA 2", fino ad "ISOLA 6"

Infatti, l'assemblaggio si divide in due metà quasi simmetriche tracciando un segmento trasversale passante in mezzo alle postazioni rettangolari. Questo segmento fungerà da linea di mezzeria per l'assemblaggio e dividerà il luogo di lavoro in celle sinistre e celle destre, ciascuna composta da 6 isole più la settima destinata ai materiali. Riassumendo avremo 10 celle, 5 sinistre e 5 destre da 6 stazioni ciascuna. Le celle sinistre ospiteranno le macchine corredate di caldaia, quelle destre invece seguiranno il montaggio del gruppo vapore senza il generatore. Questa suddivisione permette di rendere più omogeneo il flusso di lavoro all'interno di una cella, semplificando l'algoritmo che automatizza il processo: non si verificherà mai la produzione di macchine con caldaia e macchina senza caldaia su una stessa fila. La scelta di dividere in due metà è determinata dal fatto che, nonostante le produzioni S.C. siano il 59%, quest'ultime hanno tempi di produzione inferiori, dunque le celle saranno più scorrevoli. Inoltre, nell'anno 2022 lo storico di produzione ci avverte che la richiesta di macchine con caldaia sia aumentata rispetto agli anni precedenti. Per avere delle linee quanto più possibile bilanciate quello descritto appare come il layout più semplice e gestibile.

Sull'estrema sinistra invece sono riportate delle postazioni libere che ho deciso di destinare allo stock di presse che hanno incontrato degli imprevisti durante l'assemblaggio, come guasti a componenti, errori di montaggio (spanatura di filetti, ordine di montaggio inadeguato, ecc...) e macchine il cui ordine ha subito una cancellazione o una posticipazione, implicando una diminuzione del livello di priorità. Queste postazioni saranno adibite anche alla sosta temporanea nel caso si creassero delle brevi code al collaudo che, come dimostrato inizialmente nel capitolo sull'analisi "AS IS", non dovrebbero verificarsi fino al raddoppio del ritmo produttivo. Grazie a queste aree destinate alla "sosta" di presse si possono gestire in maniera fluida anche le situazioni più improbabili. Queste postazioni permettono anche lo spostamento per la lavorazione di una seconda macchina divenuta prioritaria su un'isola. Quest'ultima casistica è meno frequente, ma da considerare in quanto potrebbe accadere nei casi di prelazione e superamento fra macchine. Qui il software dovrà stabilire quale macchina sia prioritaria e quale comportamento tenere in funzione della tipologia di missione richiesta, rispettando sempre il vincolo di non poter accogliere più macchine su una stessa postazione. Se da un lato il superamento fra macchine inasprisce l'incertezza all'interno della linea, rendendo più casuali e imprevedibili i flussi di lavoro ed implicando una maggiore complessità nel progetto dell'algoritmo, dall'altro si rende il sistema più flessibile, reattivo ed adattabile alle diverse esigenze.

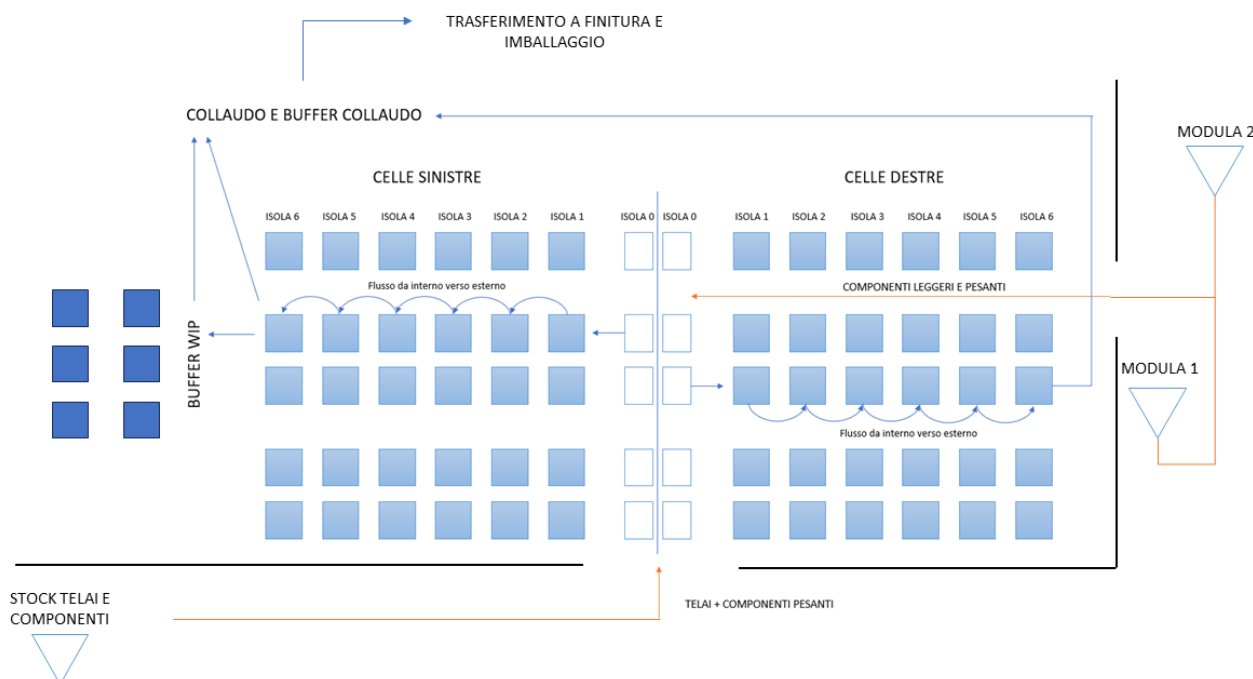


Figura 2.5: Pianta semplificata con flussi

L'immagine vuole sottolineare il comportamento delle celle e delle principali attività che portano una macchina al completamento. Il flusso triangolare a sinistra vuole indicare che non necessariamente le macchine devono passare dal "buffer WIP" prima di essere spedite al collaudo. Ovviamente tutte le dieci celle dovrebbero essere collegate

al buffer WIP e al collaudo, ma solo una di queste è stata rappresentata per agevolarne la comprensione creando uno schema ordinato.

Entrando nello specifico delle stazioni ho scelto di creare un modello a tempi decrescenti. Questa scelta deriva da uno studio sulla teoria delle code riportato in appendice nel capitolo "Richiami teorici". Si riporta inizialmente la lista di operazioni per celle sinistre, seguita dalle operazioni svolte su quelle destre. Ovviamente le due differiscono per i 30 minuti dovuti al montaggio della caldaia. Questa condizione ha reso necessario l'anticipazione del "montaggio optional" sull'isola 2 delle celle destre rispetto quelle sinistre. Nonostante ciò, si noti come il concetto dei tempi di lavoro decrescenti venga egualmente replicato in entrambe le direzioni.

Principali operazioni	codice operazione	tempistiche
Telaio	a	5
Cartellino	b	5
gruppo cilindro-spalla	c	50
Gruppo platò	d	40
Gruppo vapore + caldaia	E	90
Optional	f	15
Discesa	g	30
Gruppo aspirazione	h	15
Gruppo soffiaggio	i	20
Compressore	j	45
Gruppo pneumatico	k	30
Gruppo elettrico	l	30
TOTALE SENZA CALDAIA		375 MIN

Tabella 2.1: Operazioni e tempi su celle sinistre

	codice operazione	tempo impiegato	%tempo
Isola 1	a,b,c,d	100	27%
Isola 2	E	90	24%
Isola 3	f, g, h, i	80	21%
Isola 4	j	45	12%
Isola 5	k	30	8%
Isola 6	l	30	8%

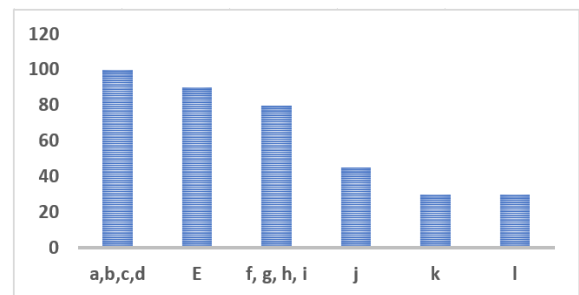


Figura 2.6: Operazioni e tempi di lavoro per stazione su celle sinistre

Principali operazioni	codice operazione	tempistiche
Telaio	a	5
Cartellino	b	5
gruppo cilindro-spalla	c	50
Gruppo platò	d	40
Gruppo vapore	e	60
Optional	f	15
Discesa	g	30
Gruppo aspirazione	h	15
Gruppo soffiaggio	i	20
Compressore	j	45
Gruppo pneumatico	k	30
Gruppo elettrico	l	30
TOTALE SENZA CALDAIA		345 MIN

Tabella 2.2: Operazioni e tempi su celle destre

	codice operazione	tempo impiegato	%tempo
Isola 1	a,b,c,d	100	29%
Isola 2	e, f	75	22%
Isola 3	g, h, i	65	19%
Isola 4	j	45	13%
Isola 5	k	30	9%
Isola 6	l	30	9%

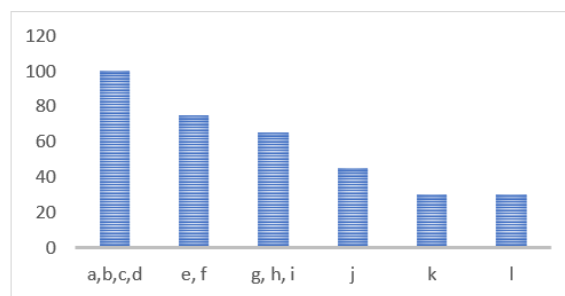


Figura 2.7: Operazioni e tempi di lavoro per stazione su celle destre

2.4.2. Gerarchia sulle missioni

Disponendo delle informazioni inerenti alle date di consegna è possibile monitorare quale sia il codice associato alla commessa che prima fra tutti deve essere processata. Questo implica che una prima suddivisione gerarchica viene eseguita sul giorno di consegna. In particolare, sono prioritarie tutte e sole quelle missioni relative alla macchina la cui data di consegna è più vicina. Questo semplifica molto l'algoritmo in quanto sono sufficienti delle query sul database per poter avere accesso alle informazioni da parte del MES. Si può immaginare una prima scala gerarchia in funzione delle "due date".

Adesso si supponga di avere una lista ordinata delle macchine che giornalmente devono raggiungere la fase di imballaggio e spedizione. Ciascuna di queste macchine richiederà diverse tipologie di missioni prima di arrivare a completamento. Possiamo riassumere le principali tipologie con il seguente elenco:

- picking telai
- picking materiali
- spostamento macchine verso lo stock causa imprevisto
- spostamento macchine fra un'isola e la successiva o dallo stock nuovamente alla linea
- spostamento macchine verso lo stock causa coda al collaudo
- spostamento verso il collaudo da linea o dallo stock
- spostamento verso la finitura
- spostamento verso l'imballo

Se due o più macchine hanno identiche date di consegna bisognerà controllare lo stato di avanzamento delle commesse, recuperando in tempo reale le informazioni provenienti dalla fabbrica.

Il metodo più semplice che si potrebbe pensare sarebbe quello di tracciare la percentuale di completamento di una macchina e di eseguire le missioni di quella più in ritardo sul piano di produzione. Diversamente si potrebbe ragionare sullo scenario opposto dove vengono lavorate una macchina per volta, ma questo non risulta efficiente in quanto non si sfrutterebbero appieno le capacità delle diverse celle. In realtà il discorso diviene più complesso in quanto il direttore di produzione aveva precedentemente stabilito le priorità sulle tipologie di missioni. Queste priorità si riferiscono proprio a quei vincoli sulle logiche di assemblaggio accennate nel paragrafo sui vincoli. Questa gerarchia "interna" sulle missioni di più macchine con stessa data di consegna prevede un comportamento standardizzato del software espresso come segue: le missioni con priorità massima sono quelle relative al recupero di telai, allo spostamento a collaudo, allo spostamento delle macchine dalla linea allo stock, lo spostamento di macchine dal buffer del collaudo verso finitura e successivamente imballaggio. Si ricorda che per "stock" si intendono quelle postazioni adibite ad immagazzinare macchine assemblate pronte ad andare a collaudo e macchine che hanno incontrato imprevisti. Studiando e discutendo con il direttore si è messo in luce come spostamenti rapidi verso il collaudo e verso lo stock riducano le probabilità di generare accodamenti sul collaudo e/o sulle stazioni di assemblaggio, minimizzandone il rischio di propagazione a monte verso i reparti dove avvengono le lavorazioni macchine. Se questo fenomeno accadesse implicherebbe necessariamente una diminuzione del ritmo produttivo e conseguenti problemi sul "lead time", assolutamente da evitare in un mercato dove anche il servizio al cliente risulta cruciale. Queste missioni hanno dunque priorità "0", la più importante.

La gestione degli imprevisti e lo spostamento fuori dalla linea avverrà con missioni ancora manuali lanciate dagli operatori. In futuro è possibile che si studi una soluzione più "smart" per informare il sistema della presenza di un'anomalia.

Successivamente con priorità "1", inferiore alla precedente, risiedono tutte quelle missioni relative al picking dei materiali ed allo spostamento di macchine da una stazione alla successiva. Arrivati i componenti "pesanti" in linea questi sono caricati su un carrello in maniera tale da svuotare il pallet. Questo carrello verrà fatto transitare lungo la cella, stazione per stazione, fino al completamento della macchina e dunque allo svuotamento di quest'ultimo.

Al termine del ciclo di assemblaggio di una macchina il carrello sarà fatto tornare indietro verso il centro della linea.

Non sono presenti missioni relative a presse con priorità inferiore proprio per la loro importanza. Studiando con attenzione il data-table dei flussi ci accorgeremmo che i manichini per lo stiraggio, ad esempio, hanno priorità inferiori. Non essendo di nostro interesse proseguiamo con la nostra analisi focalizzata sulle presse da stiro.

2.4.3. Conservazione dei benefici dell'assemblaggio a postazione fissa su una linea

Possiamo inizialmente sottolineare come, nonostante si passi da un assemblaggio a postazione fissa ad una linea, con il progetto si mantenga quella flessibilità che inizialmente contraddistingueva la metodologia adottata da Pony. Attualmente l'azienda non ha né la possibilità, né la necessità di dedicare ad ogni isola almeno un operatore. La ragione si fonda sul fatto che la domanda di mercato non richiede di sfruttare al 100% le capacità di tutte le celle. Si pensi come con l'attuale ritmo produttivo sarebbe sufficiente far lavorare al più 4 celle su 10 al giorno. Questa considerazione potrebbe assumere le sembianze di una estrema insaturazione delle risorse, ma rende la produzione estremamente scalabile nelle quantità nel momento in cui questo si rendesse necessario. La prima risorsa che intenzionalmente raggiungerà la saturazione sarà dunque la manodopera: si noti come nel grafico riportato sul paragrafo relativo alla "teoria delle code" venga evidenziato un "tempo perso senza produrre valore". Questo intervallo di tempo nel quale un'isola rimane vuota in realtà può essere visto come un'opportunità per mandare a saturazione la capacità di lavoro da parte degli operatori. Nello specifico, non sarà creata una linea dove ogni operatore lavora per proprio conto, con tempi standard ed operazioni estremamente specializzate. Questo rischierebbe di portare malcontento ed alienazione in fabbrica. Invece, il progetto prevede di continuare ad incentivare il lavoro di gruppo, dare possibilità di godere di "job enlargement" e "job rotation". Come precedentemente sottolineato, allargare le mansioni e ruotare gli operatori fra di esse apporta robustezza e flessibilità al sistema produttivo. Seppur il sistema si basi su relazioni standardizzate fra uomo e tecnologia (il comportamento è normato dai vincoli del direttore di produzione) fra gli operatori continuerà ad essere applicato il mutuo adattamento e continuerà ad esserci la figura del "capo reparto". Quest'ultimo dovrebbe dimostrare la propria leadership, continuare con una supervisione diretta, ma al contempo instaurare relazioni orizzontali ed accogliere proposte ed iniziative derivanti dagli operatori. Inoltre, essere allenati ad organizzarsi in maniera quasi informale è il metodo più efficace per rispondere ad esigenze improvvise ed imprevedibili.

In secondo luogo, si riprende la tematica del costo opportunità che si accuserebbe investendo in anticipo su materiali e componenti per l'assemblaggio di macchine lasciate in esposizione per periodi considerevoli. Trascurando i costi vivi, intesi come il valore degli spazi occupati, delle merci acquisite e del lavoro pagato, il costo di mantenimento a scorta considera un'ulteriore componente. In particolare, impiegando risorse nel riempire tutte le postazioni con macchine che genereranno valore in futuro si genera un intervallo temporale in cui perdo l'opportunità di investire e guadagnare interessi. Il costo opportunità legato alla permanenza di macchine è un concetto complesso, ma basti pensare che esso è proporzionale al valore delle risorse stanziare (quindi tipicamente per la lavorazione di tubolari e lamiera) e da un tasso calcolato come segue.

Si riporta un breve cenno teorico tratto dal corso di gestione dei sistemi logistici e produttivi del professore Sianesi Andrea:

Stock keeping cost depend on:

- Average stock in a period (**AvgStock**)
- Variable cost (costs actually anticipated to produce the material that is in the warehouse) **V**
- Stock keeping interest rate **i**

$$C_{sk} = \text{AvgStock} * V * i$$

$$i = (I + \Phi) / \tau$$

- The stock keeping interest rate expresses the two components (expenses Φ and opportunity costs I), τ allows to compare different measurement units (e.g. $\tau = 12$ if I want to compute the monthly stock holding costs starting from a yearly rate)

Figura 2.8: Costo di mantenimento a scorta

Grazie al progetto l'assemblaggio di presse non accuserà più questa inefficienza.

Infine, si mantiene una logica pull per adattarsi alle fluttuazioni della domanda ed essere più reattivi alle esigenze del mercato. Esiste un tema riguardante il miglioramento della qualità: concentrandosi sulla produzione solo quando c'è una reale richiesta, si può dedicare maggiore attenzione al controllo di qualità. Evitando il ritmo fisso, inoltre, si mantiene la possibilità di eseguire un primo "check" sui componenti delle macchine già in fase di assemblaggio.

L'utilizzo di metodologie derivanti dal Just-In-Time (JIT), dunque dalla filosofia giapponese legata alla produzione snella, possono apportare incredibili benefici alla produzione. Le 5S sono le iniziali di cinque parole giapponesi coniate da Toyota:

- Seiri (Separare): si identifichino e si predispongano tutte e sole le attrezzature e l'utensileria necessaria ad eseguire le operazioni su ciascuna isola. Questo eviterà inutili sprechi di tempo.
- Seiton (Ordinare): sistemare ordinatamente gli oggetti, associando una posizione efficiente a ciascuno di questi. Sarà fondamentale contrassegnare gli oggetti. Se questi non sono importanti abbastanza per avere un'etichetta, allora sono superflui per rimanere nell'area. Questo concetto aumenta la visibilità delle attrezzature.
- Seiso (Pulire): La pulizia e l'ordine periodico aumentano la qualità del lavoro e spesso l'impegno da parte dell'operatore. In particolare, condizioni di lavoro "agiate", come lavorare in un ambiente pulito, rappresentano uno dei bisogni primari che potrebbero aumentare la soddisfazione degli operatori.
- Seiketsu (Standardizzare): ha a che fare con la gestione della disciplina per rinforzare l'attività standard; Lo scopo principale della standardizzazione è evitare la mancata applicazione dei tre processi precedenti, allo scopo di renderli un'abitudine quotidiana ed assicurare che siano mantenuti e migliorati nel tempo. Andrebbero valutate le postazioni con dei punteggi ed eventualmente varate politiche di merito e riconoscimento. Questo per incentivare gli operatori stessi, in quanto protagonisti, a mantenere in perfette condizioni gli spazi propri e quelli comuni.
- Shitsuke (Disciplina): I vertici aziendali avranno la responsabilità di rinforzare l'importanza dei lavori di pulizia, chiarendo quali siano pregi e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Risulta fondamentale garantire formazione, in modo che tutti abbiano chiaro quanto poco tempo dedicato alla pulizia possa apportare contributi elevati per l'azienda e per chi ci lavora. Manager e direttori in prima persona dovrebbero dimostrare la leadership, mettendo in pratica loro per primi i principi precedenti. Le persone presteranno più attenzione alle azioni intraprese dalla direzione, piuttosto che alle parole spese.

La nuova linea di assemblaggio fonderà le proprie radici su questi 5 principi

2.5. Attività di misurazione degli indici di performance

Questo paragrafo vuole fornire all'azienda alcune tecniche di monitoraggio delle performance. Grazie alle tecnologie l'azienda potrà raccogliere informazioni più dettagliate e monitorare semestralmente (o con diversa periodicità a seconda delle esigenze) le proprie prestazioni.

Introduciamo anzitutto la notazione:

- T: tempo di apertura degli impianti (o di produzione potenziale se ci poniamo dal punto di vista della manodopera)
- TPok: tempo di buona produzione
- TPs: tempo di produzione scarti o mancanti
- TS: tempo di setup
- TF: tempo perso per non funzionamento tecnologie
- TM: tempo perso per le manutenzioni
- TLo: tempo perso per mancanza ordini
- TLm: tempo perso per mancanza materiali
- TO: tempo di non funzionamento per cause organizzative

Queste sono alcune delle misure temporali che si possono raccogliere (non solo in campo presse). Per la creazione completa dei KPI andrebbero considerati i tempi per la produzione di test o campioni e il tempo di non funzionamento per scioperi. Tipicamente questi sono fattori ininfluenti in azienda e pertanto non saranno contemplati.

Il primo KPI che l'azienda potrebbe costruire è la disponibilità. Essa misura l'impatto dei guasti e delle interruzioni sul tempo in cui una macchina è teoricamente disponibile per essere utilizzata.

$$A = \frac{T - TLo - TLm - TO - TF - TM}{T - TLo - TLm - TO} \quad (2.1)$$

Possiamo successivamente misurare utilizzo, rendimento e produttività per tecnologie e per la manodopera.

- UTILIZZO

$$U = \frac{\text{TEMPO DI EFFETTIVA PRODUZIONE}}{\text{TEMPO DI APERTURA/ORE DI MANODOPERA PAGATE}}$$

$$U = \frac{T - TLo - TLM - TO - TF - TM}{T} \quad (2.2)$$

$$U = \frac{\sum_i (TPok_i + TPs_i) + Ts}{T}$$

Le formule per l'utilizzo della tecnologia e della manodopera non differiscono, ma anziché misurare un tempo di apertura impianto si considera il tempo per cui gli operatori sono stipendiati (dunque la barra obliqua nella prima formula non indica un quoziente);

- RENDIMENTO

$$\eta = \frac{\text{TEMPO DI PRODUZIONE VALUTATO IN ORE STANDARD}}{\text{TEMPO DI EFFETTIVA PRODUZIONE}}$$

$$\eta = \frac{\sum_i \overline{TPok_i}}{\sum_i (TPok_i + TPs_i) + Ts} \quad (2.3)$$

- PRODUTTIVITÀ

La produttività si definisce come il prodotto fra utilizzo e rendimento

$$P = \frac{\text{TEMPO DI PRODUZIONE VALUTATO IN ORE STANDARD}}{\text{TEMPO DI APERTURA/ORE DI MANODOPERA PAGATE}}$$

$$P = \frac{\sum_i \overline{TPok_i}}{T} \quad (2.4)$$

Per avere qualche informazione più focalizzata sul flusso di presse possiamo utilizzare le analisi svolte da MES sulle commesse. Come già sottolineato le analisi sono estremamente dettagliate e raccolgono tempistiche per ogni attività, come mostrato nell'immagine sottostante.

DETTAGLIO AVANZAMENTO COMMessa							
5799299 - PP2000/2AC4UG							
Filtro							
Det.	Ord.Prod	Cod.Fase	Linea	Fase	Versati	Prev.	Diff.
+	5799299	P07001	Presse	Telaio	21	5	16
+	5799299	P07002	Presse	Cartellino	0	5	-4
+	5799299	P07003	Presse	Gr.Cilindro-spalla	45	50	-4
+	5799299	P07004	Presse	Gr.Plato'	11	40	-28
+	5799299	P07006	Presse	Gr.Vap + Caldaia	106	90	16
+	5799299	P07007	Presse	OPTIONAL - montaggio	73	15	58
+	5799299	P07009	Presse	Gr.Aspirazione	68	15	53
+	5799299	P07011	Presse	Compressore	33	45	-11
+	5799299	P07012	Presse	Gr.Pneumatico	62	30	32
+	5799299	P07013	Presse	Gr.Elettrico	58	30	28
+	5799299	P07114	Presse	Invio al collaudo	0	5	-5
+	5799299	P07014	Presse	Collaudo finale	81	90	-8
+	5799299	P07015	Presse	Chiusura	64	40	24
+	5799299	P07016	Presse	Optional - spedizioni	0	10	-10
+	5799299	P07017	Presse	Finitura - Imballaggio	56	30	26
Totale					683	500	183

Figura 2.9: Esempio di commessa monitorata da MES

Disponendo di queste informazioni possiamo creare ed aggregare degli indici di dispersione temporale in maniera da monitorare l'andamento della linea di assemblaggio, del collaudo e di tutte le attività che seguono per portare una commessa, relativa ad una pressa da stiro, a compimento.

Sarà possibile monitorare anche la qualità di questo processo per capire quando quest'ultimo risulta in controllo o fuori controllo. Nel primo caso significa che mediamente il processo è "in salute" in quanto i tempi per svolgere le attività che lo compongono non si discostano dai valori medi di un valore superiore ad una soglia critica preimpostata. Il risultato sarà un processo la cui caratteristica monitorata (il tempo) assumerà valori nell'intorno della misura di performance attese. Il secondo caso, al contrario, si verifica quando il processo "non è in salute", le attività si discostano eccessivamente dalle aspettative e probabilmente si sta generando (o si è verificato) un fenomeno che ha portato il processo fuori controllo. L'obiettivo non si ferma al riconoscere la bontà del processo, ma ad individuare e risolvere le cause che hanno portato al generarsi degli scostamenti. Possiamo riassumere affermando che il processo è considerato in controllo quando tutti i punti cadono tra due limiti denominati upper control limit (UCL) e lower control limit (LCL). Se questo non accadesse il processo potrebbe star uscendo dal controllo. In realtà per rilevare un fuori controllo esistono metodi statistici ben più complessi e le carte sono costruite in modo da ottimizzare il trade-off fra il numero di "falsi processi fuori controllo" e "falsi processi in controllo". Questo significa voler minimizzare la somma delle perdite generate da un blocco del processo nel caso in cui il progetto fosse in controllo e dal non bloccare il processo quando questo è fuori controllo. Risulta fondamentale tenere conto che commettere errori del primo tipo o del secondo tipo non ha lo stesso peso e pertanto bisognerà stabilire accuratamente la soglia probabilistica con cui si definisce un processo in controllo o viceversa. Concettualmente da un lato si vuole evitare di bloccare frequentemente i processi, dall'altro si presta attenzione ad evitare quanti più fuori controllo possibile.

Le deviazioni delle distribuzioni dei processi possono manifestarsi come segue:

- il processo subisce una variazione nella sua distanza dai valori medi (cambia la deviazione standard). Se si potesse rappresentare ogni attività con una distribuzione normale vedremmo allargarsi o restringersi la "campana" rispetto al proprio centro, la media;
- il processo subisce uno spostamento della media, portando l'intera distribuzione ad assumere valori indesiderati.

I due fenomeni non sono mutualmente esclusivi ed è possibile che le distribuzioni siano deviate sia per uno spostamento della media, sia per un cambiamento delle deviazioni standard. Nel caso di fuori controllo, per la diffusione dell'informazione si consiglia all'azienda di cominciare a disegnare delle carte di controllo come strumento grafico comprensibile a tutti. Esistono diverse tipologie di carte di controllo, create per il monitoraggio di specifiche variabili.

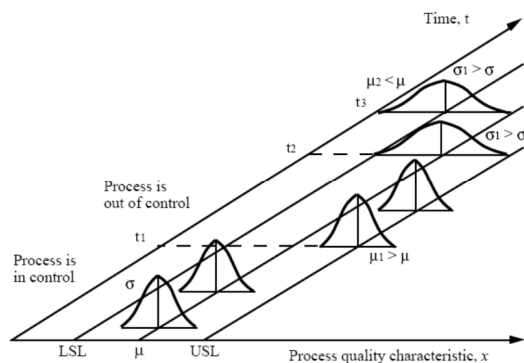


Figura 2.10: Controllo di processo

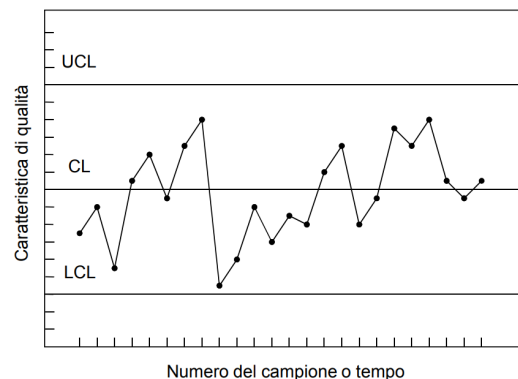


Figura 2.11: Tipica carta di controllo

Create le carte di controllo queste possono essere utilizzate per il "plotting" di punti e grafici su di essa. Si ribadisce che nello specifico delle attività d'assemblaggio, questi strumenti appena discussi mirano a monitorare come caratteristica di qualità dei processi le tempistiche.

Mi è stato richiesto di porre il focus solo sul nuovo assemblaggio e sull'investimento. Inoltre, è necessario che il sistema vada a regime prima di iniziare con i campionamenti delle tempistiche. Per questa ragione non ho ancora sviluppato personalmente una carta di controllo per l'azienda, ma sicuramente questo farà parte degli obiettivi futuri nel caso si instaurasse una collaborazione.

Per concludere si riportano le formule per il calcolo della deviazione standard. Utilizzeremo il valore delle deviazioni standard temporali e delle durate medie di ciascuna attività per studiare la varianza e la durata media complessiva.

- σ : deviazione standard
- T : tempo effettivamente impiegato nello svolgere l'attività all'i-esima volta
- μ : durata media dell'attività
- N : numero di elementi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (T_i - \mu)^2}{N}} \quad (2.5)$$

Per poter calcolare i valori di media e varianza complessiva bisogna assumere due ipotesi:

- Distribuzione normale dei dati in input
- Indipendenza dei dati in input

Se queste ipotesi sono soddisfatte possiamo affermare:

$$\mu_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N \mu_i \quad (2.6)$$

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sigma_i^2} \quad (2.7)$$

$$V = \sigma_{\text{tot}}^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 \quad (2.8)$$

Dopo un primo periodo di funzionamento l'azienda potrà cominciare a monitorare le proprie prestazioni sulla base dei report forniti dai software integrati ed applicando le formule mostrate per il calcolo dei KPI. L'applicazione delle formule sarà solo il primo passo: un miglioramento (o peggioramento) delle prestazioni richiede di indagare meticolosamente quanto accaduto nel periodo considerato, riducendo sempre più la granularità dello studio per trovarne la causa ed imparare da essa.

3.1. Modello di calcolo missioni, risparmio economico e potenziale variazione di volume

Nell'immagine sottostante possiamo osservare un esempio calcolato nel caso vengano prodotte 3.5 presse complete al giorno, ma tutto il modello è parametrico e le missioni sono ricalcolate in funzione del valore inserito dall'utilizzatore. Non è stato creato un modello a valori interi per non approssimare le analisi, dando libertà all'azienda di poter tenere conto anche della percentuale di lavoro svolto su una macchina nel caso questa risulti incompleta entro il termine della giornata di lavoro.

Figura 3.1: Modello di calcolo missioni

I coefficienti numerici del modello, come ad esempio il numero di "gruppo platò" per viaggio, sono stati ottenuti osservando il processo partendo dai magazzini, sfruttando la mappatura dei flussi e le informazioni contenute nel

"Data-table". La fase di collezione di queste informazioni è avvenuta consultandomi con il mio tutor aziendale, con l'obiettivo di avere in output un modello accurato, soprattutto dal punto di vista dei dati in input. Per rendere il modello parametrico si è reso necessario partire dalle attività di assemblaggio e dunque dai componenti trasportati internamente da Agilox.

Il calcolo delle missioni per lo spostamento di componenti verso le postazioni di assemblaggio segue il seguente ragionamento: calcola le missioni giornaliere relative a ciascuna delle attività di montaggio (e dunque a ciascuno dei gruppi di componenti) dividendo il ritmo produttivo per le quantità trasportate a viaggio. Se il viaggio prevede sia un'andata che un ritorno, allora queste sono raddoppiate. Infine, viene eseguita la somma ed aggiunta qualche missione a frequenza minore per il recupero di altri piccoli componenti necessari al montaggio.

Successivamente viene calcolato il numero totale di missioni considerando sia le missioni verso l'assemblaggio, sia quelle esterne. Una volta ottenuto la totalità delle movimentazioni da parte del robot logistico bisogna valutare in termini di risparmio economico ed in termini di volume produttivo il tempo impiegato. Dal direttore di produzione mi è stato richiesto di valutare il costo della manodopera come un costo variabile e non come un costo fisso. Facciamo un elenco dei dati a disposizione per le successive valutazioni:

- Ore di lavoro giornaliere = 8 h/gg
- Giorni di lavoro in un anno = 230 gg/anno
- Costo per operatore = 25 €/h
- Tempo di lancio a missione e per operatore = 2 min
- Operatori coinvolti a missione = 2
- Percentuale di errori su lancio = 2%
- Tempo medio per rimediare ad un errore = 15 min
- Bancali smarriti = 1%
- Tempo medio per ritrovare un bancale = 1h

Il resto dei dati del modello riguardano i tempi medi di assemblaggio e collaudo per macchine, dettagliatamente spiegati nella sezione "Classificazione binaria, storico di produzione, dati assemblaggio e collaudo".

Per la successiva trattazione si osservi la figura 3.2 relativa al modello per la valorizzazione.

Il modello segue il seguente flusso di calcolo: determinato il numero giornaliero di missioni necessarie, si incrementa questo valore del 2% a causa degli errori, trovando il numero di missioni totali giornaliere. Queste sono moltiplicate per il numero di operatori coinvolti a lancio e per il tempo perso ad operatore per ogni missione lanciata.

In parallelo somma il numero di missioni legate al recupero di pallet i quali, come già spiegato, venivano smarriti in piccolissima percentuale. Questo non accadrà più grazie all'investimento in tecnologia di geolocalizzazione e pertanto questo risparmio sarà considerato come differenziale rispetto al caso base di non investire. Ottenuto il numero di missioni legate allo smarrimento pallet si considera un'ora di tempo per la ricerca e la soluzione dell'errore.

Adesso avremo il tempo perso per: missioni, errori e smarrimento pallet. Questi vengono sommati e restituiscono il tempo perso in un anno di lavoro, attualmente pari a 808.2 ore/anno.

A questo punto il modello offre due visioni differenti:

- Ridurre il quantitativo di ore di lavoro diretto, risparmiando sul salario degli operatori
- Riconvertire il tempo perso in produzione di macchine nel caso la domanda lo richiedesse.

Queste sono due casistiche estreme, ma forniscono informazioni su un potenziale risparmio o su un potenziale aumento del volume produttivo.

Nella situazione attuale sarebbero **risparmiati annualmente 20206.2€**, come riportato in output nella cella "AD24". Il tutor aziendale non ha interesse ad aumentare il ritmo produttivo, in quanto la domanda di mercato attualmente non lo richiede. Inoltre, esistono delle trattative a valle che rendono il prezzo variabile anche fra due presse identiche. Per questa motivazione non è stato fornito un valore monetario al potenziale incremento della produzione. Si sottolinea anche che per alcuni accordi legati alla non diffusione di informazioni i prezzi di vendita non sono esposti nell'elaborato.

La figura prosegue con l'esempio precedente, nel quale il ritmo produttivo era pari a 3.5 presse prodotte al giorno:

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1																							
2						26,07	missioni al giorno per presse					Volendo ipotizzare che tutto il tempo sia impiegato nella produzione, quanto aumenterebbe il volume produttivo?											
3						22	missioni al giorno per presse																
4						2%						Tempo medio per assemblaggio presse278,492min											
5												Tempo medio a collaudo (IP: macchine complete)189,6min											
6																							
7						TOTALE MISSIONI AL GIORNO PER PRESSE49,03						Attezione											
8												In riferimento al collaudo consideriamo il worst case (macchine richiedono il collaudo di tutti gli optional) ma si parte da una media pesata sui tempi di collaudo C.C. e S.C.											
9												Variazione del volume produttivo104											
10																							
11												Supponiamo di volerle distinguere in macchine con o senza caldaia Allora dedicheremo il 41% del tempo a macchine con caldaia e il 59% senza											
12						La perdita di tempo in ore per smarrimento bancali equivale a0,1																	
13																							
14						QUANTI OPERATORI COINVOLTI A MISSIONE?	2																
15						QUANTO TEMPO PERSO PER MISSIONE A OPERATORE?	2 min/(missione * op)																
16						QUANTO IL COSTO ORARIO A OPERATORE?	25 €/h																
17																							
18						Tempo perso all'anno per le missioni751,76 ore/anno																	
19						Tempo perso per rimediare ad errori56,4 ore/anno																	
20																							
21																							
22						TEMPO PERSO IN TOTALE808,2 ore/anno																	
23																							
24						COSTO ANNUO SOSTENUTO20206,2 €/anno																	
25																							
26																							
												Nel caso si volesse occupare questo tempo risparmiato producendo una sola specifica tipologia di pressa schiaccia il bottore per eseguire il calcolo											
												Calcola variazione di volume per specifica pressa											

Figura 3.2: Modello per valorizzazione

Possiamo notare come le analisi sulla variazione del volume produttivo, a destra, riducano gradualmente la granularità delle informazioni ottenibili. Si parte studiando il potenziale incremento di volume nel caso siano prodotti generici lotti di macchine, senza tenere conto della classificazione binaria riguardo caldaia o senza caldaia. Per avere analisi bilanciate sono stati presi i tempi medi di assemblaggio e collaudo precedentemente determinati. Dividendo il tempo disponibile per il tempo necessario a produrre una macchina si ottiene il volume incrementale. Questa prima analisi è rapida e meno dispendiosa, conseguentemente non fornisce un gran numero di informazioni. Proprio per sopperire questa mancanza ho replicato il ragionamento dividendo le macchine con la solita classificazione binaria, utile a capire quante macchine con e senza caldaia si potrebbe produrre.

Per dare la possibilità ad un utente di seguire un'analisi specifica per prodotto è stato codificato uno script su VBA Excel. Chi utilizza la cartella di lavoro dispone di tutti i dati sui tempi di assemblaggio e collaudo macchina, ordinatamente riassunti come esposto nel capitolo su "Analisi AS IS". All'utente viene chiesto anzitutto di inserire il valore medio del tempo di assemblaggio per quella specifica macchina ed in funzione dei componenti montati. Per dare una risposta sarà necessario ricercare il valore sulla tabella del tempo di assemblaggio macchine (non specifica per ciascuna operazione). Successivamente l'utente viene interrogato e per ciascuna delle operazioni di collaudo viene richiesto di affermare se la macchina verrà sottoposta all'attività considerata: una macchina senza compressore non affronterà il collaudo del compressore e l'utilizzatore può esprimere questa condizione digitando "si" o "no" in risposta. Ad ogni domanda, rappresentata da un costrutto condizionale "if-else", viene creato un ciclo di controllo per verificare che la risposta sia ammissibile: la prima domanda prevede l'inserimento di un numero, le successive di una stringa di testo corrispondenti al "si" o al "no". Nel caso di errore di digitazione o risposta nulla viene riproposta la domanda fintanto che non è inserito nell'apposito campo un valore ammissibile. Questa struttura a ciclo che include la condizione è codificata utilizzando un "do-while loop". Infine, viene fornito in output a schermo il valore incrementale del numero di macchine producibili.

3.1.1. Espansione dei risultati

Risulta comodo poter confrontare ed analizzare graficamente i risultati di più analisi. Il modello come introdotto fino ad adesso vuole essere un ambiente per analisi specifiche e dettagliate. Ho voluto creare in aggiunta una tabella dove si raccolgono le informazioni principali. Ogni riga mostra l'andamento dei risultati fondamentali al variare del ritmo produttivo. Le colonne invece riportano i campi dell'analisi, quali missioni al giorno, tempo perso per rimediare ad errori, tempo perso per smarrimento pallet, tempo totale annuo, risparmio annuo e potenziale variazione del volume produttivo. Quest'ultima si basa sui precedenti valori medi e senza distinzione fra macchine con o senza caldaia. Il passo dell'analisi è un parametro che permette di aumentare o diminuire la granularità dell'analisi. In particolare, il passo indica l'incremento sul ritmo produttivo fra una riga e la sua successiva. Questo valore risulta modificabile grazie alla creazione di altre macro codificate su VBA e alla loro connessione a componenti aggiuntivi, come i bottoni rappresentati in figura. Ovviamente è possibile modificare il valore cambiandolo direttamente dalla cella a cui è associato. Possiamo notare che esiste una colonna chiamata "incremento numero missioni". Questa colonna calcola quante missioni in più al giorno andrebbero lanciate aumentando il ritmo produttivo di un valore pari al passo dell'analisi.

Aumenta o diminuisci il passo dell'analisi
utilizzando i seguenti bottoni

Passo dell'analisi parametrica

0,1 unità

+ 0.1

- 0.1

#pezzi	incremento #missioni	#missioni/giorno	T rimedio errori [minuti]	T smarrimento pallet [ore]	T totale annuo [ore]	Risparmi o annuo	dQ/dt
3,5	0,0	49,03	14,7084	0,1	808,35253	20208,8	103,615
3,6	0,7072	49,74	14,92056	0,1	820,01548	20500,4	105,11
3,7	0,7072	50,44	15,13272	0,1	831,67843	20792	106,605
3,8	0,7072	51,15	15,34488	0,1	843,34137	21083,5	108,1
3,9	0,7072	51,86	15,55704	0,1	855,00432	21375,1	109,594
4	0,7072	52,56	15,7692	0,1	866,66727	21666,7	111,089
4,1	0,7072	53,27	15,98136	0,1	878,33021	21958,3	112,584
4,2	0,7072	53,98	16,19352	0,1	889,99316	22249,8	114,079
4,3	0,7072	54,69	16,40568	0,1	901,65611	22541,4	115,574
4,4	0,7072	55,39	16,61784	0,1	913,31905	22833	117,069
4,5	0,7072	56,10	16,83	0,1	924,982	23124,6	118,564
4,6	0,7072	56,81	17,04216	0,1	936,64495	23416,1	120,059
4,7	0,7072	57,51	17,25432	0,1	948,30789	23707,7	121,554
4,8	0,7072	58,22	17,46648	0,1	959,97084	23999,3	123,049
4,9	0,7072	58,93	17,67864	0,1	971,63379	24290,8	124,544
5	0,7072	59,64	17,8908	0,1	983,29673	24582,4	126,039

Figura 3.3: Estratto analisi parametrica

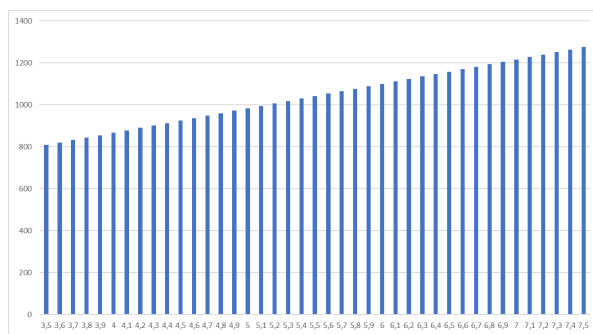


Figura 3.4: Tempo risparmiato [h] in funzione del ritmo produttivo [u/gg]

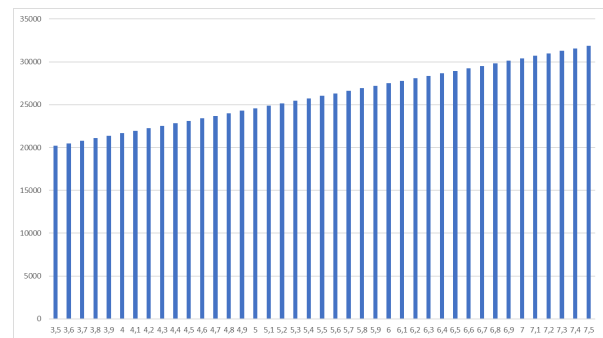


Figura 3.5: Risparmio annuo [€] in funzione del ritmo produttivo [u/gg]

L'aspettativa, confermata dai grafici sovrastanti, è un aumento delle ore perse per il lancio di missioni all'aumentare del volume produttivo. La spiegazione è che, se aumentasse la produzione di macchine allora sarebbero necessarie più missioni, dunque sarebbero generati maggiori sprechi di tempo. Anche il risparmio annuo, dunque, seguirà l'andamento delle ore perse moltiplicato per una costante: il costo orario della manodopera.

3.2. Valore attuale netto dell'investimento

In questa sezione si spiega come si è costruita l'analisi NPV e ne discuteremo i risultati. Le analisi rimangono totalmente parametriche e sfruttano i modelli costruiti nei precedenti paragrafi. Si è considerata una produzione costante negli anni successivi all'investimento. Si sarebbe potuto sfruttare lo storico di produzione per provare a prevederne l'andamento negli anni successivi, ma a causa del periodo pandemico i dati non sarebbero attendibili. Infatti, con una analisi delle serie storiche si riuscirebbe a stimare la produzione almeno per i successivi due o tre anni.

Si sono provati e testati dei modelli basati su tecniche estrapolative di serie storiche (es: lineari con proiezione di trend, exponential smoothing e media mobile) i cui risultati prevedono una decrescita della produzione, andando contro le aspettative ed inducendo a dubitare del modello. Per completezza riportiamo i risultati di uno dei modelli più performanti. Il "training set" include i valori di produzione dal 2019 al 2021. Il "test set" utilizzato per la valutazione delle performance corrisponde all'anno 2022.

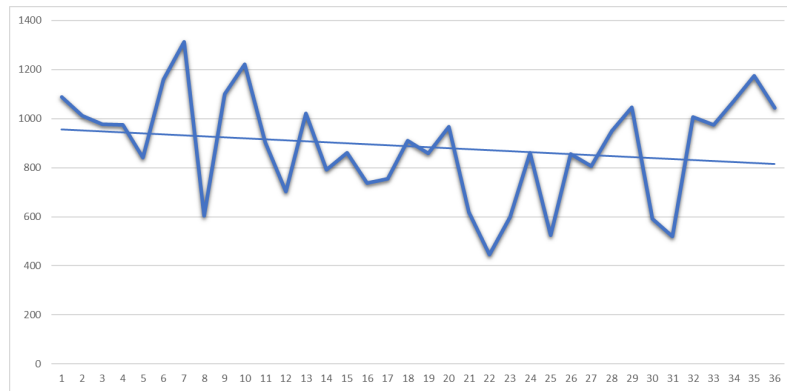


Figura 3.6: Retta di trend costruita sul training set

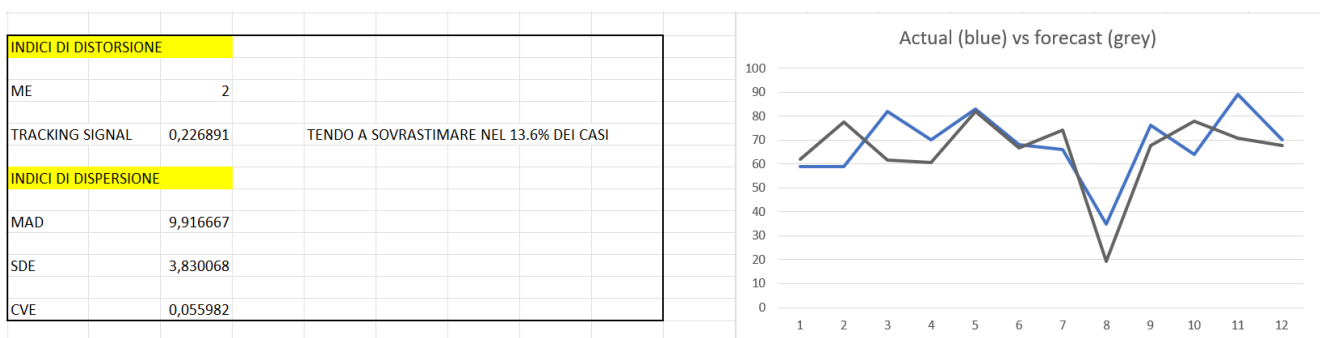


Figura 3.7: Confronto tra "actual" e "forecast"

Gli indici rappresentati sono stati divisi in indici di distorsione e dispersione. Fra i più importanti troviamo il "tracking signal" per studiare il comportamento del modello matematico in termini di "sovrastima o sottostima" e la deviazione standard. Dal grafico si nota come il modello allenato sia riuscito a sovrapporsi (o almeno seguire) l'andamento del test set in pochissimi punti. La ragione ricade proprio sull'influenza che la pandemia e gli eventi accaduti a seguire hanno avuto sull'azienda, provocando un comportamento anomalo nella produzione e rendendo inutilizzabili i dati in input per eseguire previsioni attendibili. Per questa ragione il progetto non fonda le proprie radici sulla previsione della domanda e della produzione.

Sappiamo però che la produzione tenderà negli anni ad aumentare e che dunque il risultato dell'analisi dovrebbe essere meno penalizzato rispetto quello con produzione costante. L'approccio del decisore "pessimistico" permette all'azienda di avere una chiara idea dei rischi, seppur non particolarmente elevati e probabili.

Il foglio di calcolo richiede di inserire il ritmo produttivo e recupera i rispettivi valori di tempo risparmiato dalla versione espansa del primo modello. Successivamente viene calcolato il risparmio annuo utilizzando il costo orario della manodopera ed i flussi di cassa vengono attualizzati negli anni. Il tasso di interesse è stato fornito dal direttore di produzione e pari al 4%, valore non elevatissimo grazie alla forte liquidità che caratterizza l'azienda. Calcolati i "valori attuali" dei flussi di cassa questi sono sommati fra loro. Alla somma viene sottratto l'investimento fisso per ottenere il "Net present value" rispetto al caso base di non investire. Sotto richiesta del direttore di produzione non è stato inserito alcun ammortamento e dunque non viene trattato l'effetto dello scudo fiscale. Inoltre, non è stato considerato l'aumento della base imponibile e il conseguente aumento della tassazione.

Come in precedenza l'immagine riporta i risultati nel caso di un ritmo produttivo pari a 3,5 macchine prodotte al giorno.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	Numero di presse prodotte			3,5 unità/giorno					
6	Tempo risparmiato per missioni			808,2 ore/anno					
7	Costo orario manodopera			25 € €/ora					
8									
9	Dunque grazie all'introduzione di MES riusciremmo a risparmiare annualmente una quantità pari a								20.206,22 €
10									
11	Tasso di interesse			4%					
12	Investimento iniziale			70.000 €					
13									
14									
15									
16	Start NPV analysis								
17									
18									
19	Anno	Cash flow differenziale		Cash flow attualizzati			NPV =		
20	0	20.206,22 €		20.206,22 €			40.161 €		
21	1	20.206,22 €		19.429,06 €					
22	2	20.206,22 €		18.681,78 €					
23	3	20.206,22 €		17.963,25 €					
24	4	20.206,22 €		17.272,36 €					
25	5	20.206,22 €		16.608,04 €					

Figura 3.8: Estratto analisi NPV

Possiamo notare la presenza di un ulteriore bottone per l'implementazione di una macro. Il codice esegue l'intera analisi NPV restituendo in output il valore finale nella cella "H20". Accetteremo l'investimento se e solo se il valore attuale netto, l'NPV, sarà positivo. Possiamo notare come, con un ritmo produttivo analogo (o comunque prossimo) a quello attuale, l'investimento sia positivo. Questo sarebbe ancora più proficuo nel caso di aumenti di produzione, come anticipato. L'investimento è dunque efficace.

L'azienda dispone del foglio di calcolo creato, potendo dunque riprovare il calcolo semplicemente inserendo un valore differente nella cella D5 e schiacciando il bottone per fare partire il programma.

3.3. Tempo necessario per raggiungere il pareggio

Valutare un investimento è importante per poterne comprendere analiticamente le potenzialità. Risulta fondamentale riuscire a studiare in quanto tempo il capitale investito dall'impresa possa essere ripagato. Per farlo si è calcolato il "payback time" in funzione di alcuni ritmi produttivi. Il passo dell'analisi è stato aumentato, incrementando con esso la granularità dell'analisi. Questo permette di creare un grafico ordinato dove ciascuna delle rette indica l'andamento cumulato dei flussi di cassa in seguito all'investimento. Si riporta di seguito un estratto della tabella contenente le cumulate dei flussi di cassa. La tabella originale continua approfondendo la serie per altri sei valori di ritmo produttivo, ciascuno superiore al proprio precedente di un valore pari al passo dell'analisi. Possiamo notare come quest'ultimo sia pari a 0.5 unità prodotte al giorno e si mantenga ragionevolmente costante.

Anno	Cassa 3,5	Cumulata	Cassa 4	Cumulata	Cassa 4,5	Cumulata
2023	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
2024	20.206,22 €	- 49.793,78 €	21.663,72 €	- 48.336,29 €	23.121,21 €	- 46.878,79 €
2025	19.429,06 €	- 30.364,73 €	20.830,50 €	- 27.505,79 €	22.231,94 €	- 24.646,85 €
2026	18.681,78 €	- 11.682,94 €	20.029,32 €	- 7.476,47 €	21.376,86 €	- 3.269,99 €
2027	17.963,25 €	6.280,31 €	19.258,96 €	11.782,50 €	20.554,67 €	17.284,68 €

Tabella 3.1: Flussi di cassa e cumulate al variare del ritmo produttivo

Per una maggiore chiarezza espositiva è stato creato un grafico le cui curve lineari rappresentano l'andamento delle cumulate nel tempo in funzione dei ritmi produttivi considerati in tabella. Si ponga attenzione alla figura 3.9 riportata successivamente.

In ascissa sono misurati gli anni ed in ordinata è misurata la cumulata in euro.

Si sottolinea come le prime cumulate (quelle a ritmi inferiori) corrispondano alle rette più esterne. Infatti, nella seguente immagine possiamo notare come nel caso la produzione sia di 3.5 unità/gg la retta identificativa sia quella più a destra (più scura) e l'investimento richiede un tempo superiore per essere ripagato. La ragione è che il risparmio annuo è tanto più incisivo quanto più è elevato il numero di missioni, ossia per elevati valori di ritmo produttivo.

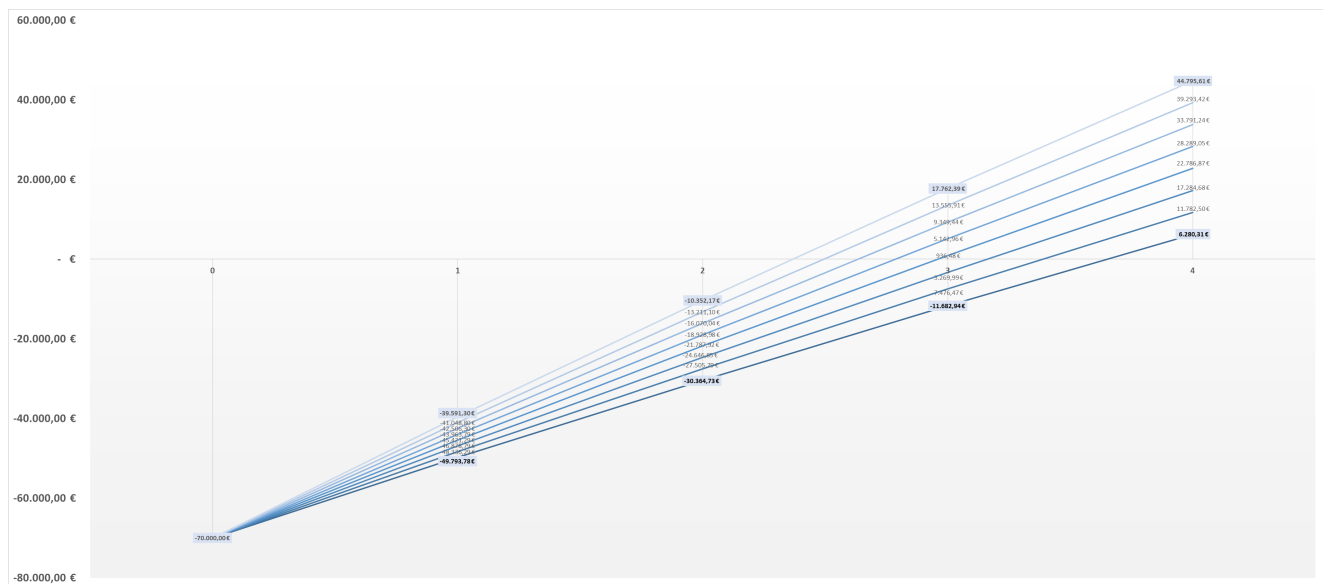


Figura 3.9: Estratto analisi di payback parametrica

Nel caso attuale, quello ripetutamente trattato negli esempi riportati in questo capitolo, possiamo notare come l'investimento richieda 3 anni e 8 mesi ad essere ripagato, a fronte di un ritmo produttivo circa pari a 3,5 unità al giorno.

Supponiamo adesso che si riesca in pochi anni a portare la produzione ad un valore compreso fra 4,5 u/gg e 5,5 u/gg, allora il tempo necessario a ripagare l'investimento sarebbe compreso fra "2 anni e 9 mesi" e "3 anni e 3 mesi" circa.

Infine, se l'azienda riuscisse a raddoppiare la propria produzione raggiungendo le 7 unità/gg e si investisse nelle tecnologie precedentemente menzionate, allora il payback time sarebbe pari a 2 anni e 4 mesi.

Adottando un approccio pessimistico si può considerare una durata dell'investimento quinquennale e comunque noteremmo che il punto di pareggio viene raggiunto in tempi inferiori. Questo ultimo aspetto rende il progetto ancora più attrattivo e di ragionevole implementazione.

4 | Conclusioni

Al termine dell'esperienza sono stati raggiunti i due obiettivi fondamentali che inizialmente si erano prefissati: riprogettazione della linea in un'ottica di transizione verso industria 4.0 e valutazione dell'investimento. Si riportano di seguito i risultati: valore attuale netto pari a 40161€, con il raggiungimento del punto di pareggio in 3 anni ed 8 mesi.

Come accennato, una volta raggiunto l'ultimo dei due obiettivi e ricontrollata la bontà delle analisi eseguite, l'azienda ha proceduto a concretizzare il progetto e si suppone che il sistema andrà a regime entro fine anno (2023).

Con l'elaborato l'azienda non dispone solamente di linee guida sulla progettazione della "fabbrica automatica", ma una visione d'insieme sui propri processi. Con le analisi sugli storici di produzione, sul data-table e sui modelli creati, l'azienda ha assunto maggiore consapevolezza sui propri punti di forza e su quelli di debolezza.

L'aver introdotto tematiche inerenti a possibili sviluppi futuri, come lo studio logistico di un differente layout per i magazzini (grazie alla flessibilità garantita dalla geolocalizzazione) o la creazione di carte di controllo per il monitoraggio dei processi, potrebbe aprire le porte a nuove interessanti metodologie.

Grazie alle attività di monitoraggio, che presto inizieranno ad essere svolte, saranno raccolti ed aggregati molti più dati, studiate un numero maggiore di informazioni, permettendo di affinare sempre più la qualità degli input e dei modelli. Questo semplificherà il lavoro di chi, in futuro, darà il proprio contributo nella generazione di nuove idee: sarà possibile concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di queste, assumendo come corrette, veritiere e complete le informazioni alla base.

Per sintetizzare brevemente questi otto mesi di lavoro si ripercorrono le fasi che più sono state significative.

La fase iniziale è stata indubbiamente la più complessa, caratterizzata dalla necessità di collezionare grandi volumi di informazioni. Anche la comprensione degli obiettivi finali del progetto e la stesura di un piano di lavoro hanno incontrato qualche avversità a causa della vastità del progetto stesso. In quel momento ho guadagnato le mie prime conoscenze in campo aziendale, oltre che imparato ad analizzare, selezionare e collezionare dati ed informazioni.

Come persona, invece, ho imparato a adattarmi rapidamente al contesto e a rapportarmi con i miei superiori. Ritegno di aver acquisito diverse importanti "soft skills" come autonomia nel lavoro, maggiore cura dei dettagli e precisione, gestione ottimale delle attività di progetto, problem solving ed intraprendenza. Per questo si ringrazia nuovamente il mio tutor aziendale, che oltre all'aspetto progettuale dell'esperienza ha sempre curato a 360° la qualità e le tematiche del mio apprendimento, da quello ingegneristico a quello culturale e sociale. D'altra parte, avrei voluto incrementare anche le abilità pertinenti alle metodologie di lavoro in team ed alla comunicazione, quali negoziazione e leadership. Questo non è stato possibile semplicemente per la scelta di non istituire un vero e proprio gruppo di lavoro per la progettazione. Nonostante ciò, ho spesso interagito con il personale del reparto IT e produzione.

Una volta compresa a fondo l'azienda e definito una "scaletta" che scomponesse gli obiettivi del progetto in sotto obiettivi, ho potuto spendere del tempo ad approfondire (o riguadagnare) le conoscenze necessarie. In particolar modo si sono consultati gli appunti ed i libri dei corsi seguiti durante la carriera didattica. Talvolta, nel recuperare spunti ulteriori si è fatto utilizzo di tesi di laurea, ricerche scientifiche ed altre fonti provenienti dal web e citate in bibliografia.

Parallelamente si sono "abbozzate" la gran parte delle analisi. Queste sono state terminate e ricontrollate durante il periodo primaverile, periodo in cui è stato dato avvio all'implementazione. L'utilizzo costante di Excel mi ha permesso di aumentare la mia esperienza con il software e con il suo ambiente di programmazione: VBA.

L'ultimo periodo, quello estivo, è stato dedicato alla redazione dell'elaborato su LaTeX, linguaggio utilizzato principalmente per la composizione di testi scientifici. Considero anche questa una grande competenza guadagnata, sfruttabile in futuro nella stesura di altri elaborati di tesi, report scientifici o aziendali e di tutti quei testi che necessitano uno stampo professionale.

Complessivamente sono soddisfatto sia dell'elaborato, sia dell'esperienza. Sono convinto che rimarrò in contatto con l'azienda e, nello specifico, con il mio mentor aziendale per proseguire assieme nello sviluppo di nuovi altri interessanti progetti.

Bibliografia

- [1] Azzone, G., Bertelè, U., L'impresa, Etas, 2005 Milano
- [2] Sianesi A., La gestione del sistema di produzione. Pianificazione, programmazione, controllo, misura e miglioramento, Rizzoli Etas, 2011, ISBN: 8817068063
- [3] Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 15th Edition. Pearson, 2017.
- [4] Giampio Bracchi, Chiara Francalanci e Gianmario Motta. Sistemi Informativi d'Impresa. McGraw Hill, 2010.
- [5] R N Anthony. Planning and Control: a Framework for Analysis. Cambridge MA: Harvard University Press, 1965.
- [6] M. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, 1985.
- [7] Federico Pigni, Aurelio Ravarini e Donatella Sciuto. Sistemi per la gestione dell'informazione. Apogeo, 2009.
- [8] Maurizio Pighin e Anna Marzona. Sistemi informativi aziendali. Struttura e processi. Pearson, 2011.
- [9] Atzeni P., Ceri S., Fraternali P., Paraboschi S. e Torlone R. Basi di Dati (4a ed.) 2014.
- [10] James F. Kurose, Keith W. Ross, Reti di Calcolatori e Internet. Un approccio top-down, Settima Edizione (2017), Pearson
- [11] Bartezzaghi E. (2014). L'organizzazione dell'impresa: Processi, progetti, conoscenza, persone. Milano (IT): Rizzoli Etas, capitoli: 1-3.7
- [12] Spina G. (2012). La gestione dell'impresa: Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain. Milano (IT): Rizzoli Etas, capitoli: 1-6, 14
- [13] Garrison R.H.,Noreen E.W.,Brewer P.C., Managerial Accounting, McGraw-Hill, 2006
- [14] Filippo Franceschelli 2012/2013. Integrazione tra sistemi MES e ERP. Tesi di laurea in Progettazione di Sistemi Informatici. Università di Bologna.
link: https://amslaurea.unibo.it/5603/1/franceschelli_filippo_tesi.pdf
- [15] Acta logistica - International Scientific Journal about Logistics, Volume: 7, 2020 Issue: 2 Pages: 103-109 ISSN 1339-5629, AUTONOMOUS MOBILE ROBOT TECHNOLOGY FOR SUPPLYING ASSEMBLY LINES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY.

Richiami teorici

Questo capitolo fa parte dell'appendice e discute dei richiami teorici necessari alla comprensione delle analisi relative al nuovo assemblaggio ed all'investimento.

Teoria delle code

La teoria delle code è uno dei rami dell'ingegneria industriale e delle scienze della gestione che si occupa dello studio e dell'analisi dei sistemi di code e dei fenomeni associati alla loro formazione e gestione. Questa teoria è utilizzata per comprendere il comportamento dei sistemi in cui le entità (come clienti, pacchetti dati, veicoli, etc.) si accumulano in attesa di essere servite o processate da risorse limitate, dando luogo a un flusso di arrivi e partenze.

Dal corso di Tecnologie digitali 2 abbiamo imparato a riconoscere e gestire le code nella trasmissione di pacchetti internet. Tipicamente, se si segue il modello "store and forward" a commutazione di pacchetto, ognuno di questi necessita tempo perché avvenga l'upload completo di "header e dati" e per la successiva trasmissione verso il server client.

Incredibilmente è possibile fare un parallelismo fra la gestione del traffico dati e la gestione della produzione in linea di assemblaggio: buona parte degli algoritmi di scheduling trattano il trasferimento di dati, oppure le operazioni svolte da una CPU, o semplicemente generalizzano il contesto in maniera tale che questi si rendano universalmente applicabili a seconda dell'ambito di applicazione.

Ai fini del nostro progetto sono necessari solo alcuni richiami, sufficienti a spiegare per quale ragione è stato scelto di conferire alla linea di assemblaggio un layout a celle con tempi di lavoro decrescenti (o al più analoghi) fra un'isola e la sua successiva.

Per cominciare diamo una definizione generale di collo di bottiglia. Il collo di bottiglia in un sistema di code è una parte critica del sistema che limita la sua capacità di servire richieste in modo efficiente. Questo elemento diventa il punto di sofferenza in cui si accumulano code e ritardi. Può essere una risorsa, un dispositivo o un'area del sistema. Quando la capacità di una parte del sistema è inferiore rispetto alla domanda, si verifica un collo di bottiglia.

Entriamo nello specifico della trattazione, cercando di applicare le tematiche all'ambiente aziendale. Le macchine lavorate sulle isole necessitano tempi di lavorazione " T ", per poi essere spostate (trasmessa se stessimo parlando di pacchetti) verso l'isola successiva. Questo spostamento richiederà un tempo " τ ".

Si prenda in considerazione una sola cella di assemblaggio e si studi quale sia la condizione che porta a congestionare il sistema di assemblaggio. Due macchine entrano in successione sulla prima isola, senza intervalli fra il fine lavoro della prima e l'ingresso della seconda. Tutte le macchine sono processate attraverso tutte le isole e senza prelazione. Stiamo trattando la situazione descritta in foto e vogliamo ricavare la condizione per la quale si viene a generare un collo di bottiglia.

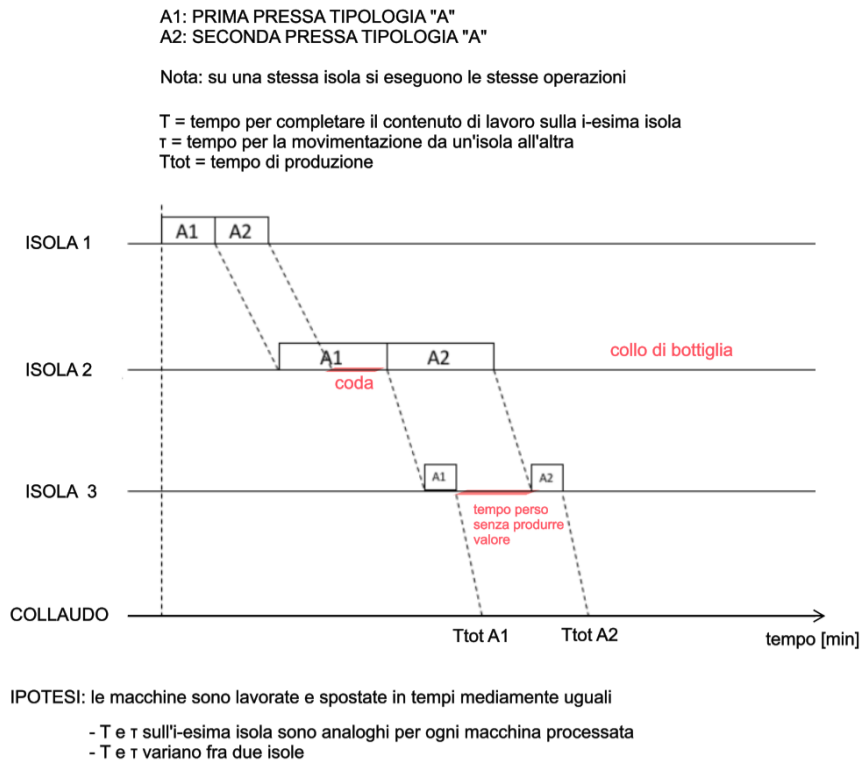


Figura 4.1: Esempio di collo di bottiglia ed accodamento

Si chiamino con il pedice "i" le isole e con il pedice "j" le macchine lavorate. La condizione di accodamento è la seguente: $T_{i+1, j} + \tau_i \geq T_{i, j+1} + \tau_i$

Questo significa che, se il tempo che la prima macchina impiega ad essere trasferita e lavorata sull'isola successiva supera il tempo necessario a lavorare la seconda macchina sulla prima isola e a trasferire anch'essa sulla seconda, allora sto generando accodamento.

Essendo i tempi di trasferimento uguali per le due macchine (per ipotesi), allora questi si elidono e scopriamo che la condizione si riduce alla seguente: $T_{i+1, j} \geq T_{i, j+1}$.

Ovviamente nel caso volessimo rimuovere questa ipotesi bisognerebbe tenere conto anche dei tempi di trasferimento. In ogni caso l'IGV è utilizzato solo per il 40% e sicuramente con il progetto questo valore non verrà raddoppiato. Ciò significa che i tempi di trasferimento non dipendono dalla capacità disponibile del robot logistico.

Riassumendo, bisogna evitare che il tempo necessario a lavorare la prima macchina sulla seconda isola sia maggiore del tempo necessario a lavorare la seconda macchina sulla prima isola.

Considerando che due macchine hanno tempi di lavoro analoghi su una stessa postazione (in quanto subiranno le stesse operazioni), allora per evitare accodamenti si potrebbe porre il focus solo ed esclusivamente sul tempo di permanenza delle macchine su ciascuna delle isole, ossia il tempo necessario ad eseguire tutte le operazioni previste su quella stazione. Si noti che il collo di bottiglia è generato quando il flusso di macchine passa da un'isola a tempi inferiori ad una a tempi maggiori, ossia si verifica congestione quando il numero di macchine in uscita in un certo tempo è inferiore al numero di macchine in ingresso.

Questa considerazione elementare rappresenterà la chiave risolutiva del progetto.

Supponiamo un caso analogo al precedente ma con un intervallo di tempo " T_{int} " fra l'uscita di una macchina dalla prima isola e l'ingresso della seconda. Operativamente significa non far lavorare costantemente una cella al 100% della sua capacità. In questo modo si riducono le probabilità di accodamento. Infatti, questo intervallo contribuisce a rilassare la condizione limite per la quale si verifica congestione: $T_{i+1, j} \geq T_{i, j+1} + T_{int}$.

Si è fatto riferimento all'interazione fra prima e seconda isola esclusivamente perché vogliamo evitare accodamenti in partenza, ma la condizione si replica fra una qualsiasi coppia di postazioni. In caso di accodamenti pregressi è possibile che questo intervallo si venga a generare (involontamente) su isole successive.

Si ricorda che questo intervallo è un periodo di tempo dove non si sta generando valore sulla specifica postazione.

Le decisioni: flussi di cassa e Net Present Value

Esistono approcci differenti allo studio dei flussi di cassa. Quello più spesso utilizzato viene definito come "NCF operativo lordo", dove NCF rappresenta l'acronimo di "Flusso di cassa netto". In particolare:

$$NCF \text{ operativo lordo} = \text{Cash Flow operativo lordo} - \text{Investimento operativo} \quad (4.1)$$

Definito l'investimento operativo come:

$$\text{Investimento operativo} = \text{Investimento in capitale fisso} + \text{Investimento in capitale circolante netto} \quad (4.2)$$

- per gli investimenti in capitale fisso, si considera il valore di alienazione del bene;
- per gli investimenti in capitale circolante, il valore di bilancio del capitale circolante netto, al netto di eventuali perdite per inesigibilità dei crediti o obsolescenza dei beni.

Il capitale circolante netto, infatti, è la differenza tra gli attivi circolanti (come conti creditori, scorte e crediti verso i clienti) e i passivi circolanti (come conti debitori e debiti verso i fornitori) di un'azienda. Gli investimenti in capitale circolante netto riflettono quanto denaro l'azienda sta destinando o recuperando dal capitale circolante per sostenere le sue operazioni. Questo concetto è importante poiché influisce sulla liquidità e sulla capacità dell'azienda di gestire le sue attività quotidiane.

Se gli investimenti in capitale circolante netto sono positivi, significa che l'azienda sta impegnando più denaro nel capitale circolante rispetto al periodo precedente. Questo potrebbe essere dovuto, ad esempio, a un aumento delle scorte o dei crediti verso i clienti.

Se gli investimenti in capitale circolante netto sono negativi, indica che l'azienda sta recuperando denaro dal capitale circolante, potrebbe significare che le scorte si stanno riducendo o che i crediti verso i clienti stanno diminuendo.

$$\text{Capitale Circolante Netto (CCN)} = \text{Scorte} + \text{Crediti commerciali} - \text{Debiti Commerciali} \quad (4.3)$$

Si considera esclusivamente un investimento iniziale in capitale fisso pari a 70.000€ stanziato nell'anno 2023. Le variazioni di capitale circolante fra un anno ed il suo successivo saranno assunte come nulle.

I NCF devono essere calcolati in termini incrementali rispetto al caso base, per ridurre il numero di elementi da analizzare (quindi, il costo del processo decisionale). Devono in particolare essere trascurati (in quanto "non incrementali") i costi affondati, ovvero costi che sono già stati sostenuti dall'impresa o sono già stati impegnati, quindi saranno sostenuti in futuro indipendentemente dalla decisione che si prenderà oggi.

Se si opera al netto delle imposte, il NCF deve essere calcolato sottraendo le imposte incrementali generate dall'investimento. Il calcolo richiede una certa attenzione nel determinare l'effetto di ammortamenti e plusvalenze/minusvalenze. Non essendo in possesso dei bilanci aziendali e sotto richiesta del tutor aziendale il progetto non considererà la variazione di base imponibile e dunque delle imposte. Per questa stessa ragione non sarà considerato nemmeno l'effetto dello scudo fiscale dato dal prodotto positivo fra ammortamento ed aliquota fiscale. Inoltre, per un investimento marginale è usuale svolgere un'analisi al lordo delle imposte.

Si riporta per completezza la trattazione del calcolo dei Cash Flow operativi al netto delle imposte.

- Fatturato (F)
- Utile (U)
- Cash flow operativo netto (CFon)
- Cash flow operativo lordo (CFol)
- Costo del lavoro (CL)
- Acquisti (A)
- Servizi (S)
- Imposte (IMP)
- Aliquota fiscale (t)
- Ammortamenti ed accantonamenti (AMM)

$$\begin{aligned} CFon &= F - CL - A - S - IMP \\ U &= F - CL - A - S - AMM \\ IMP &= U \times t \end{aligned} \quad (4.4)$$

Risolvendo il sistema otterremo

$$CFon = (F - CL - A - S) \times (1 - t) + (AMM) \tag{4.5}$$

$$CFon = CFol \times (1 - t) + (AMM) \times t \tag{4.6}$$

Come accennato, si nota dalla formula che il prodotto fra ammortamento e aliquota fiscale aumenta i valori dei flussi di cassa netti, ossia allevia l'effetto dell'imposizione fiscale. Questo effetto è quello che abbiamo definito come "scudo fiscale".

Ora che conosciamo come calcolare i flussi di cassa al lordo ed al netto delle imposte bisogna ragionare sull'entità dell'investimento. Tipicamente una decisione di investimento si basa su una delle due seguenti logiche:

- Logica del capitale proprio, in cui si assume il punto di vista dell'azionista
- Logica del capitale investito, in cui si considera la potenziale possibilità di creare valore per finanziatori, azionisti e terzi da parte dell'impresa

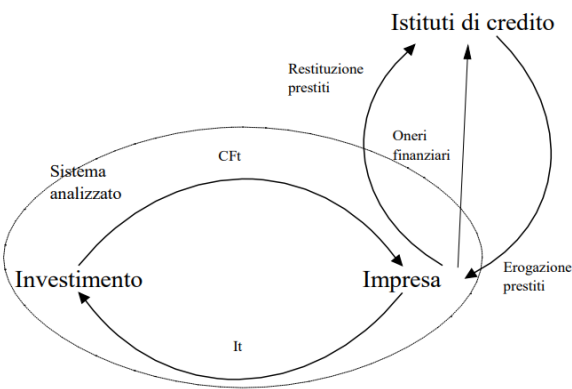


Figura 4.2: Logica del capitale proprio

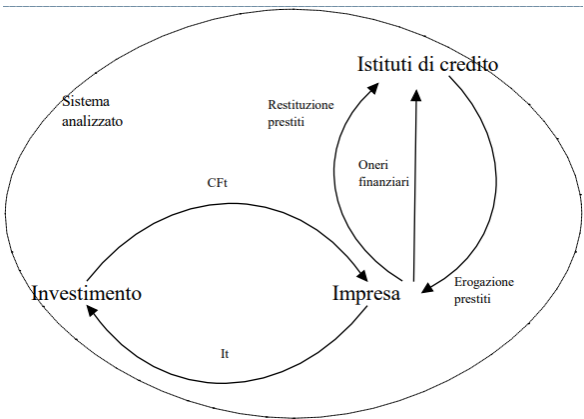


Figura 4.3: Logica del capitale investito

		: // it. overleaf. com/ project/ 64bfd4a81c1f5473b432ff7e lor[HTML] FFFFFFFF Aspetto fiscale	
		Al lordo delle imposte	Al netto delle imposte
Aspetto finanziario	Capitale proprio		Investimenti "in grande" es: acquisizione business unit
	Capitale investito	Investimenti marginali es: sostituzione di impianti	

Tabella 4.1: Schema capitale proprio/investito al lordo/netto delle imposte

Per valutare l'investimento compreso di tutte le tecnologie, i software ed i servizi di installazione ed integrazione si è utilizzata la logica del capitale investito. Il tasso di interesse è normalmente una funzione dei seguenti parametri:

- Rischio di credito dell'impresa
- Durata del prestito
- Dimensione del finanziamento
- Condizioni di mercato
- Tipo di tasso (fisso/variabile)
- Settore dell'impresa
- Storia creditizia
- Reddito e flusso di cassa
- Concorrenza tra le banche

Nel caso di Pony il direttore di produzione ha fornito come dato un tasso di interesse "K" pari al 4%. Questo tasso è fondamentale nell'attualizzazione dei flussi di cassa e, dunque, nella valutazione dell'investimento.

Net present value: formula e criterio di decisione

Una volta calcolati i flussi di cassa si applica la seguente formula per il calcolo dell'NPV.

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{NCF(t)}{(1+k)^t} + \frac{V(T)}{(1+k)^T} \quad (4.7)$$

Con la sommatoria vengono aggregati i flussi di cassa attualizzati a tasso di interesse "k".

Come spiegato ci aspettiamo che l'investimento intrapreso da Pony possa avere nel peggiore dei casi una durata di 5 anni e che venga ripagato mediamente nei primi mesi del terzo anno.

Non si associa quindi un valore terminale all'investimento. Il valore terminale è un elemento importante nell'analisi dell'NPV per progetti di lungo periodo ed indica il valore dell'investimento al termine del periodo considerato, che questo venga mantenuto in possesso o venduto a terzi (come talvolta accade nel caso di investimenti in immobili, impianti o macchinari). Come si nota dalla formula anche il valore terminale viene attualizzato.

Il criterio di decisione dell'NPV afferma:

- per accettare un singolo investimento vogliamo che il valore attuale netto sia positivo:

$$NPV \geq 0 \quad (4.8)$$

- per scegliere fra due o più investimenti mutualmente esclusivi scelgo l'investimento che massimizza il valore dell'NPV.

Per il progetto è stato importante verificare la positività dell'NPV.